L'adaptation aux changements globaux (FC8) — QRM d'entraînement

Partie 2 · Fiche de cours n°8 · 100 QRM (5 séries × 20). Chaque proposition (a à e) est indépendamment vraie ou fausse. Questions générées à partir de la fiche de cours (seed 20260928), identiques à celles de la page HTML.

SUJET

Série 1

Q1. Un agriculteur constate que les fleurs de ses cultures de Niébé tombent prématurément et que ses gousses sont attaquées par un ravageur, le Maruca virata. Concernant cette situation :

a) Les fleurs de Niébé attaquées par le Maruca virata sont identifiables par la présence d'œufs noirs autour de l'orifice creusé par la larve.

b) L'action de détruire l'œuf du parasite par une guêpe est connue sous le nom de « lutte chimique ».

c) Les larves du Maruca de Frijol (Maruca virata) attaquent les fleurs de Niébé, qui tombent prématurément, puis se dirigent vers les gousses dont elles détruisent les graines.

d) Relâcher une guêpe parasitoïde du Maruca virata accélérerait la destruction des fleurs et des gousses de Niébé.

e) Le papillon adulte du Maruca virata émerge 5 à 6 jours après la nymphose, et la femelle fécondée dépose ses œufs dans les feuilles.

Q2. Concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) Les amphibiens de l'hémisphère sud sont les champions de la migration en altitude, avec une vitesse de 12 m/an.

b) Moins il y a de banquise, plus l'océan est exposé aux rayons du soleil et se réchauffe, ce qui accélère la fonte des glaces : le phénomène s'amplifie dans le temps.

c) L'altitude maximum de l'île de Tuvalu est de 4,5 m.

d) En moyenne, les espèces marines se déplacent de 5,9 km/an en direction des pôles.

e) Malgré la fragmentation des habitats, la plupart des espèces terrestres arrivent à migrer vers les pôles.

Q3. Parmi les propositions suivantes, portant sur les solutions pour l'agriculture de demain ainsi que sur la transition énergétique, lesquelles sont exactes ?

a) Au Qatar, des élevages de vaches sont mis en place dans le désert afin de rendre le pays autosuffisant en lait et en viande.

b) Les Pays-Bas sont un des principaux exportateurs de produits agricoles au monde, alors qu'ils sont 5 fois plus petits que la France en superficie.

c) Parmi les énergies renouvelables, l'énergie solaire est historiquement la technologie la plus utilisée.

d) Depuis 2010, il y a un essor important de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et des autres énergies renouvelables.

e) Aux Pays-Bas, la nourriture des poules d'élevage provient des déchets issus de l'industrie agroalimentaire (pains, biscuits).

Q4. Un éleveur possède un troupeau de 50 vaches. On utilise les valeurs du cours (production annuelle de méthane par vache et équivalences indiquées). Concernant ce troupeau :

a) La production annuelle de méthane du troupeau correspond à environ 13 500 kg de CO_2.

b) Le troupeau produit environ 3 000 kg de méthane par an.

c) Nourrir ces vaches avec des algues rouges, produites naturellement sur les côtes, permettrait de limiter leurs émissions sans convertir d'habitats naturels en terres agricoles.

d) Le méthane émis par ce troupeau provient de la combustion des graisses dans les muscles des vaches.

e) Le méthane émis par ce troupeau est un gaz à effet de serre 23 fois moins efficace que le CO_2.

Q5. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, ainsi que les circuits courts et le contrôle biologique :

a) Plutôt que d'utiliser des pesticides, on peut utiliser les services écosystémiques naturellement présents pour favoriser la régulation naturelle des ravageurs de cultures.

b) La permaculture mise sur l'élimination des communautés animales qui participent naturellement à l'écosystème.

c) En permaculture, le sol est laissé nu en permanence, sans paillage, pour favoriser son réchauffement.

d) Les circuits courts incluent aussi les ventes pour lesquelles il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

e) Un restaurant, un supermarché ou la restauration collective ne peuvent jamais faire partie d'un circuit court.

Q6. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

a) Selon la figure du cours, la production d'un kilo de bœuf nécessite 15 500 L d'eau et 60 m^2 de terres.

b) Dans le stockage à air comprimé, la cavité doit résister à plus de 8 bars de pression seulement.

c) Le volant d'inertie permet un temps de stockage illimité, en l'absence de frottements.

d) En vidant le réservoir d'une station de pompage, l'énergie cinétique devient de l'énergie potentielle, et aucune énergie électrique n'est récupérée.

e) Selon la figure du cours, la production d'un kilo de bœuf émet 8,9 kg équivalent CO_2, contre 41 kg pour la volaille.

Q7. Concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) La retraite gérée en hauteur est la seule stratégie qui élimine définitivement le potentiel de dommages futurs.

b) Dans le passé, lorsque les températures avaient atteint 1 °C de plus que les températures préindustrielles, le niveau de la mer avait augmenté d'au moins 60 m.

c) Il n'existe pas vraiment de solutions pour sauver les îles de basses altitudes comme Tuvalu.

d) Aujourd'hui, le taux de CO_2 atmosphérique est nettement inférieur à 400 ppm, ce qui exclut un réchauffement de 2 ou 3 °C d'ici la fin du siècle.

e) L'augmentation du niveau de la mer diminue la salinisation des sols, ce qui favorise la plupart des cultures.

Q8. Parmi les propositions suivantes, portant sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement ainsi que sur l'agroécologie et la réduction de la production de viande, lesquelles sont exactes ?

a) Si l'on se limite aux animaux et aux plantes, on distingue 4 grands groupes d'êtres vivants pour leurs stratégies d'adaptation : endothermes, ectothermes, phanérogames et cryptogames.

b) Les ectothermes sont des animaux capables de produire de la chaleur corporelle, comme les lézards, les amphibiens ou les poissons.

c) Le méthane est un gaz à effet de serre 23 fois plus efficace que le CO_2.

d) Sur le graphe de l'étude, la partie gauche correspond à des migrations vers l'Équateur et la partie droite à des migrations vers les pôles.

e) Le méthane émis par les vaches provient de la combustion des graisses dans leurs muscles.

Q9. Un jardin partagé souhaite produire des légumes sans produits toxiques ni engrais chimiques, en s'appuyant sur la biodiversité. Concernant les pratiques présentées dans le cours :

a) En augmentant les intrants (pesticides de synthèse, engrais chimiques), la permaculture favorise l'eutrophisation des milieux aquatiques.

b) La permaculture se caractérise par l'absence de travail mécanique, de produits toxiques et d'engrais chimiques.

c) Planter des bandes fleuries en bordure ou au milieu des champs permet d'avoir des prédateurs et des parasitoïdes naturellement présents à proximité des cultures.

d) De la momie de puceron émerge un nouveau puceron adulte, résistant aux guêpes parasitaires.

e) Les coccinelles peuvent contrôler les populations de pucerons.

Q10. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les migrations des êtres vivants liées au réchauffement :

a) Les migrations en altitude sont observées à la fois chez les ectothermes, les endothermes et les phanérogames.

b) Dans le stockage gravitaire océanique, de lourdes charges sont remontées du fond des océans le jour grâce à l'énergie solaire, puis coulées la nuit pour restituer de l'énergie.

c) Pour poursuivre leurs niches climatiques et trouver des températures plus froides, les espèces terrestres peuvent migrer en altitude.

d) Les batteries Li-ion présentent une densité énergétique très faible, mais fournissent un fort ampérage et ont un chargement très rapide.

e) Le stockage à air comprimé se fonde sur le fait que l'air est un gaz incompressible, stocké dans des réservoirs en surface.

Q11. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que les circuits courts et le contrôle biologique :

a) La retraite associée à l'adaptation de l'écosystème peut créer un nouvel habitat pour la faune, améliorer la qualité de l'eau locale ou la recharge des eaux souterraines.

b) Après ses cinq étapes larvaires, entre le 21ème et le 22ème jour, la chenille du Maruca virata descend au sol par un fil de soie et s'y transforme en nymphe.

c) La prévention par une avancée en hauteur (« Advance ») est encore plus coûteuse que la digue et l'accommodation, et souffre des mêmes défauts.

d) L'augmentation du niveau des océans est immédiate et entièrement réalisée dès aujourd'hui.

e) Le transport des denrées vers les consommateurs produit des gaz à effet de serre ; une solution est de favoriser les produits locaux et les circuits courts.

Q12. Concernant la transition énergétique, ainsi que les solutions pour l'agriculture de demain :

a) Environ 1 éleveur sur 5 est présent sur un réseau social, ce qui permet une relation directe entre agriculteurs et consommateurs.

b) Dans le Vaucluse, 47 000 panneaux solaires installés sur le lac d'une ancienne carrière alimentent 4 700 foyers.

c) L'énergie solaire n'est produite que pendant la journée, ce qui correspond exactement au moment où la demande est la plus importante.

d) La ferme verticale de Singapour permet de récolter 10 fois ce qu'on aurait récolté à même le sol.

e) Stocker l'énergie solaire et éolienne dans des batteries n'est pas rentable, car elles coûtent cher, s'usent à chaque cycle et leur recyclage est compliqué.

Q13. Un producteur de légumes souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de ses produits. Concernant les options décrites dans le cours :

a) Pour un producteur, vendre ses légumes sur un marché producteurs ou en paniers fermiers constitue une vente directe.

b) Le transport des denrées vers les consommateurs ne produit pas de gaz à effet de serre ; les circuits courts n'ont donc pas d'intérêt climatique.

c) Parmi les circuits courts, c'est la vente avec un intermédiaire (ex : supermarché) qui permet de vraiment limiter les émissions de CO_2 liées au transport.

d) Les circuits courts excluent les ventes directes, comme la vente à la ferme ou les marchés producteurs.

e) Pour un producteur, vendre ses légumes à un supermarché, seul intermédiaire avec le consommateur, relève des circuits courts, mais c'est la vente directe qui limite vraiment les émissions de CO_2 du transport.

Q14. Parmi les propositions suivantes, portant sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement ainsi que sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, lesquelles sont exactes ?

a) Certains groupes de cryptogames présentent une migration significative vers les pôles.

b) Les cryptogames se reproduisent grâce à la dispersion de pollen par les pollinisateurs.

c) Selon les données existantes, le niveau des océans pourrait augmenter de 4 à 5 m d'ici à 2100 et de 1 m d'ici l'année 2300.

d) Sur le graphe de l'étude, les valeurs médianes indiquent une absence de migration ou des migrations très limitées.

e) La retraite ne signifie pas seulement s'éloigner des côtes vulnérables, mais aussi aller vers un endroit meilleur que celui que les gens abandonnent.

Q15. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) L'expansion thermique vient du fait qu'une eau plus chaude est plus volumineuse, ce qui entraîne une dilatation de l'océan.

b) En 2014, l'étendue de la banquise au pôle Sud a brutalement et fortement augmenté.

c) Comme les monocultures intensives, la permaculture repose sur une seule espèce de plante, cultivée sur un espace très étendu.

d) Les parasitoïdes sont souvent des micro-guêpes qui pondent leurs œufs à l'intérieur de leurs hôtes.

e) Pour favoriser l'action des prédateurs et des parasitoïdes naturels, il faut éviter de les élever et de les lâcher sur les cultures.

Q16. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les migrations des êtres vivants liées au réchauffement :

a) Les méthodes mécaniques de stockage sont relativement simples à mettre en œuvre, mais leur rendement plutôt limité les empêche de dominer le marché.

b) Le Volant de Stockage Solaire (VOSS) a une durée de vie limitée à quelques cycles.

c) Dans les super-condensateurs, la matière active est lisse et compacte, ce qui réduit la surface d'interaction.

d) La fragmentation des habitats naturels est un phénomène plus marqué en milieu marin qu'en milieu terrestre.

e) La migration en altitude a l'avantage de ne pas obliger les espèces à se déplacer sur de grandes distances pour retrouver des conditions climatiques favorables.

Q17. Des chercheurs suivent pendant 10 ans le déplacement vers les pôles d'une espèce marine et d'une espèce terrestre (hors insectes), en supposant que chacune se déplace à la vitesse moyenne indiquée dans le cours. À propos de cette situation :

a) Un insecte migrant à la vitesse moyenne de son groupe parcourrait environ 18 km vers les pôles en 10 ans.

b) Le faible déplacement de l'espèce terrestre peut s'expliquer par la fragmentation des habitats naturels, plus marquée en milieu terrestre qu'en milieu marin.

c) Sur 10 ans, l'espèce terrestre parcourt environ 59 km en direction des pôles.

d) Sur 10 ans, l'espèce marine parcourt environ 70 km de plus que l'espèce terrestre.

e) La distance parcourue par l'espèce marine est près de 6 fois inférieure à celle parcourue par l'espèce terrestre.

Q18. Concernant l'agroécologie et la réduction de la production de viande, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

a) Le niveau des océans est indépendant du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre.

b) Les algues rouges, produites naturellement sur les côtes, pourraient nourrir les vaches sans nécessiter la conversion d'habitats naturels en terres agricoles.

c) Réduire la production et la consommation de viande n'aurait aucun effet sur la conversion d'espaces naturels en terres agricoles ni sur les ressources en eau.

d) Une fonte totale des pôles entraînerait une augmentation du niveau des océans de 6 m.

e) L'agroécologie conçoit des systèmes de production qui cherchent à s'affranchir des fonctionnalités offertes par les écosystèmes.

Q19. Parmi les propositions suivantes, portant sur les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans ainsi que sur les solutions pour l'agriculture de demain, lesquelles sont exactes ?

a) La perte de la banquise en Arctique représente 45 % de l'augmentation du niveau des océans.

b) Aujourd'hui à Singapour, 3 % des légumes consommés proviennent de l'agriculture verticale, qui ne remplace pas les agricultures traditionnelles.

c) Actuellement, l'augmentation annuelle du niveau moyen des océans est d'environ 3,37 cm/an.

d) Les inconvénients de la ferme verticale de Singapour sont l'utilisation de beaucoup de technologies et d'électricité, et des salades vendues 3 fois plus cher.

e) Les 4 principales conséquences de l'augmentation du niveau de la mer sont l'érosion des côtes, la submersion des zones côtières, la disparition des îles à faible élévation et la salinisation des sols.

Q20. Une station de transfert d'énergie par pompage stocke 1 000 tonnes d'eau dans un réservoir situé 100 m au-dessus de la retenue inférieure. On utilise la relation du cours : énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81 (énergie en J, hauteur en m, masse en kg). Concernant cette situation :

a) Ce type de stockage fait partie des méthodes électrochimiques, au rendement très élevé.

b) L'énergie stockée est d'environ 100 MJ.

c) Plus le réservoir est situé en hauteur, plus il faut d'énergie pour y faire monter l'eau.

d) Cette station stocke l'énergie produite en surplus sous forme d'énergie potentielle de pesanteur.

e) Lors de la vidange, l'énergie potentielle devient de l'énergie cinétique, puis de l'énergie électrique est récupérée quand l'eau heurte les pales de la génératrice.

Série 2

Q1. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les circuits courts et le contrôle biologique, ainsi que la transition énergétique :

a) La guêpe parasitoïde insère, grâce à un ovipositeur, ses œufs dans ceux du Maruca virata : l'œuf devient noir et une nouvelle guêpe émerge au lieu d'une larve.

b) Le papillon adulte du Maruca virata émerge 5 à 6 jours après la nymphose, et la femelle fécondée dépose ses œufs dans les feuilles.

c) Un espace du Sahara correspondant à 1/4 de la surface de la France représente la surface de panneaux solaires qui permettrait d'alimenter la planète entière en électricité.

d) Les larves du Maruca de Frijol (Maruca virata) attaquent uniquement les racines du Niébé, sans toucher aux fleurs ni aux gousses.

e) Les énergies renouvelables ne représentent qu'un petit pourcentage de l'énergie produite au niveau mondial.

Q2. Indiquez la ou les propositions exactes concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que le stockage des énergies renouvelables :

a) Les insectes, particulièrement mobiles en milieu terrestre, migrent vers les pôles à une moyenne de 18 km/an.

b) Les animaux ont déjà commencé à s'adapter aux changements climatiques, notamment en migrant vers des zones plus froides quand la température augmente.

c) Le volant en béton du VOSS est 10 fois moins cher que les matériaux classiques (métal, fonte).

d) Les espèces terrestres réussissent plus souvent que les espèces marines à suivre les déplacements des températures qui leur conviennent.

e) Dans une centrale solaire photovoltaïque, le surplus d'énergie peut être envoyé dans un électrolyseur afin de stocker de l'hydrogène (H_2).

Q3. On suppose que le niveau moyen des océans continue d'augmenter pendant 100 ans au rythme annuel actuel indiqué dans le cours, avec la répartition des sources de cette eau donnée dans le cours. Concernant cette situation :

a) Environ 152 mm de cette hausse seraient dus à la fonte généralisée des glaciers de montagnes.

b) Dans cette hausse, la part due à la fonte de l'Antarctique serait supérieure à celle due à la perte de la banquise en Arctique.

c) Cette hausse s'appliquerait de façon strictement identique sur toutes les côtes du globe, l'océan étant parfaitement plat.

d) Environ 13,5 mm de cette hausse seraient dus à la perte de la banquise en Arctique.

e) En 100 ans, le niveau moyen des océans augmenterait d'environ 337 mm.

Q4. Concernant les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

a) Les endothermes sont des animaux ne pouvant pas contrôler directement leur température corporelle, comme les Mammifères.

b) La retraite gérée aggrave nécessairement les problèmes hérités du passé, comme les inégalités sociales.

c) L'accommodation, qui consiste à rehausser les bâtiments, est la solution la plus fréquente, car elle est peu coûteuse et très flexible.

d) L'étude présentée dans le cours analyse le changement de la distribution des espèces au cours des 150 dernières années.

e) On observe une migration très marquée vers les pôles pour de nombreux groupes d'ectothermes.

Q5. Parmi les propositions suivantes, portant sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs ainsi que sur les solutions pour l'agriculture de demain, lesquelles sont exactes ?

a) L'agriculture intensive est une activité dont l'impact sur la biodiversité est négligeable.

b) Aux Pays-Bas, dans certains élevages de vaches, les robots sont interdits et l'élevage est entièrement manuel.

c) À Singapour, la solution adoptée est de cultiver en hauteur, dans la 1ère ferme verticale au monde, où les légumes sont posés sur des tours rotatives.

d) La permaculture repose sur l'exploitation d'une seule strate et sur des plantes exclusivement annuelles.

e) Chez les micro-guêpes parasitoïdes, la larve éclot à l'extérieur du puceron et se nourrit de sa sève, sans le tuer.

Q6. Une commune doit couvrir une consommation électrique de 5 000 kWh. On utilise les coûts du kWh indiqués dans le cours et sur sa figure. Concernant cette situation :

a) Selon la figure du cours, produire ces 5 000 kWh avec le gaz coûterait environ 300 €.

b) Stocker cette énergie dans des batteries serait très rentable, car elles sont bon marché et ne s'usent pas.

c) Produire ces 5 000 kWh avec l'énergie solaire coûterait environ 100 €.

d) Produire ces 5 000 kWh avec le charbon coûterait environ 200 €.

e) L'énergie solaire étant produite au moment où la demande est la plus importante, la commune n'aura besoin d'aucun stockage.

Q7. Sur un massif montagneux, on suit pendant 50 ans la migration en altitude de plusieurs groupes d'êtres vivants, en supposant des vitesses égales aux valeurs indiquées dans le cours. Concernant cette situation :

a) Des amphibiens de l'hémisphère sud monteraient d'environ 125 m en 50 ans.

b) La migration en altitude oblige ces espèces à se déplacer sur de plus grandes distances que la migration vers les pôles.

c) Certains poissons de rivière monteraient d'environ 150 m en 50 ans, vers les températures les plus froides.

d) Un groupe de Mammifères, migrant à la vitesse commune aux autres groupes, monterait de 100 à 125 m en 50 ans.

e) Les amphibiens de l'hémisphère sud monteraient environ 2 fois moins vite que les autres groupes.

Q8. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

a) La fonte généralisée des glaciers de montagnes représente 4 % de l'augmentation du niveau des océans.

b) L'agroécologie permet de réintroduire la diversité dans les systèmes de production agricoles.

c) Sur les 3 mm d'augmentation annuelle du niveau des océans, 1 mm est dû à l'expansion thermique.

d) Selon la figure du cours, une vache de type « Western cattle » produit 120 kg de méthane par an, contre 0,12 kg pour un humain.

e) L'océan n'étant pas parfaitement plat, certaines zones du globe présentent un niveau diminué, tandis que d'autres présentent une forte augmentation.

Q9. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que la transition énergétique :

a) Dans le stockage gravitaire terrestre, le bassin d'un barrage hydroélectrique est rempli grâce à l'énergie solaire le jour, puis l'eau s'écoule par gravité la nuit en restituant de l'énergie.

b) Selon la figure du cours, le kWh coûte 6 centimes pour le nucléaire, 5 pour le gaz, 4 pour le charbon et 2 pour le solaire.

c) L'énergie solaire peut être 2 à 3 fois moins chère que l'énergie classique : 2 centimes le kWh contre 4 centimes pour le charbon.

d) La technologie VOSS est particulièrement adaptée aux voitures électriques grâce à sa légèreté.

e) Les super-condensateurs ont une densité d'énergie qui n'égale pas encore celle des batteries électrochimiques.

Q10. Concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que les migrations des êtres vivants liées au réchauffement :

a) Pour une augmentation de 6 m du niveau des océans, 2 milliards de personnes pourraient être forcées de migrer vers des terres plus hautes.

b) La digue est essentielle lorsque le développement urbain est important, comme dans les grandes villes côtières, où il n'est pas possible de déplacer tous les bâtiments.

c) Certains poissons de rivière migrent dans le sens inverse, vers les températures les plus chaudes, en descendant de 3 m/an.

d) En moyenne, les espèces terrestres se déplacent de 1,1 km/an vers les pôles, soit près de 6 fois moins que les espèces marines.

e) Les courbes de température globale, de concentration en CO_2 et du niveau des océans évoluent de façon indépendante.

Q11. Parmi les propositions suivantes, portant sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement ainsi que sur les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, lesquelles sont exactes ?

a) La fonte de l'Antarctique représente 38 % de l'augmentation du niveau des océans.

b) L'île de East Island, dans l'archipel d'Hawaï, a disparu en 2011 à cause d'un tsunami.

c) Les cryptogames sont indépendants des régimes des vents et des pluies pour leur dispersion.

d) On s'attend à ce que les ectothermes présentent de faibles réactions aux variations de températures, puisqu'ils régulent leur température interne.

e) Les endothermes, capables de réguler leur température interne, présentent très peu de migrations.

Q12. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les solutions pour l'agriculture de demain, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

a) Aux Pays-Bas, la culture verticale est réservée aux céréales comme le blé, le soja et le riz.

b) L'agriculture de demain doit être plus durable et adaptée aux changements globaux : augmentation de la population humaine, urbanisation et réchauffement climatique.

c) L'agroécologie vise à restaurer une mosaïque paysagère diversifiée, dans laquelle la biodiversité est un facteur de production.

d) Aux Pays-Bas, la serre d'élevage des poulets est éclairée exclusivement à la lumière artificielle, sans arbres ni branches de jeu.

e) L'élevage d'animaux pour la production de viande monopolise environ 30 % des terres agricoles.

Q13. Indiquez la ou les propositions exactes concernant la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, ainsi que les migrations des êtres vivants liées au réchauffement :

a) La permaculture vise à créer des systèmes temporaires, renouvelés à chaque saison, sans prendre en considération la biodiversité.

b) Chez les organismes marins, les migrations sont importantes pour les bivalves, les crustacés, les poissons et les céphalopodes.

c) Comme les monocultures intensives, la permaculture repose sur une seule espèce de plante, cultivée sur un espace très étendu.

d) Les migrations en altitude des différents groupes, à des vitesses proches, se font un peu comme si des écosystèmes entiers se déplaçaient vers des altitudes plus élevées.

e) Pour favoriser l'action des prédateurs et des parasitoïdes naturels, on peut les élever et les lâcher en grandes quantités sur les cultures.

Q14. Concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

a) La nuit, le moteur électrique du VOSS entraîne le volant à 1000 km/h sous vide ; le jour, le volant restitue de l'électricité via un alternateur.

b) Avec une avancée en hauteur, si les eaux souterraines remontent derrière la barrière ou si la pluie s'y accumule, des inondations se produisent et les habitants se trouvent piégés.

c) Dans une station de transfert d'énergie par pompage, plus l'eau est stockée en hauteur, plus on a d'énergie, mais il faut aussi plus d'énergie pour la faire monter.

d) En règle générale, des mesures sont prises face à l'élévation du niveau des océans bien avant toute catastrophe côtière majeure.

e) Le rendement de 95 % du stockage à air comprimé encourage à le développer immédiatement.

Q15. Parmi les propositions suivantes, portant sur les circuits courts et le contrôle biologique ainsi que sur l'agroécologie et la réduction de la production de viande, lesquelles sont exactes ?

a) 120 kg de méthane correspondent à 270 kg de CO_2, soit l'équivalent de 15 000 km en voiture.

b) Après ses cinq étapes larvaires, entre le 21ème et le 22ème jour, la chenille du Maruca virata descend au sol par un fil de soie et s'y transforme en nymphe.

c) La guêpe parasitoïde insère, grâce à un ovipositeur, ses œufs dans ceux du Maruca virata : l'œuf devient noir et une nouvelle guêpe émerge au lieu d'une larve.

d) L'élevage pour la viande nécessite des apports en eau très importants, en particulier pour les élevages de volailles.

e) Les circuits courts incluent aussi les ventes pour lesquelles il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

Q16. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la transition énergétique, ainsi que le stockage des énergies renouvelables :

a) L'installation sur le lac d'une ancienne carrière du Vaucluse est l'installation solaire la plus puissante d'Europe.

b) Au Kenya, un parc éolien regroupe 365 éoliennes permettant d'alimenter 100 000 foyers.

c) La combustion du charbon, du gaz et du pétrole fournit un peu plus de 50 % de l'énergie consommée dans le monde.

d) Le Volant de Stockage Solaire (VOSS) utilise des cylindres de béton qui stockent l'énergie solaire sous forme d'énergie chimique.

e) Dans une station de transfert d'énergie par pompage, l'énergie se calcule par : énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81.

Q17. Une grande ville côtière, très urbanisée, s'interroge sur la stratégie à adopter face à l'élévation du niveau des océans. Concernant les options présentées dans le cours :

a) Associée à l'adaptation de l'écosystème, la retraite fait des zones précédemment développées de nouvelles terres utilisables pour des stratégies fondées sur les écosystèmes.

b) La retraite gérée en hauteur est la seule stratégie qui élimine définitivement le potentiel de dommages futurs.

c) Le rehaussement des bâtiments reste la mesure la plus employée aujourd'hui face à l'élévation du niveau des océans.

d) Les digues ne présentent aucune limite, même si l'élévation des océans dépasse les prédictions, comme l'a montré le tsunami de mars 2011 à Tokyo.

e) L'accommodation repose, comme la digue, sur une estimation correcte de l'augmentation du niveau des océans et du risque d'inondation.

Q18. Un maraîcher récolte 1 000 kg de salades par an à même le sol, vendues 1,50 € l'unité, et met environ 10 semaines à obtenir une salade. Il passe à une ferme verticale du type de celle de Singapour présentée dans le cours. Concernant cette situation :

a) Dans la ferme verticale, l'environnement dépend entièrement des conditions climatiques extérieures.

b) Ce type de ferme a remplacé les agricultures traditionnelles : à Singapour, il fournit 30 % des légumes consommés.

c) Sur la même emprise, la ferme verticale lui permettrait de récolter environ 2 000 kg de salades par an.

d) Dans la ferme verticale, une salade serait obtenue en environ 20 semaines.

e) Ses salades issues de la ferme verticale seraient vendues environ 4,50 € l'unité.

Q19. Indiquez la ou les propositions exactes concernant les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, ainsi que les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement :

a) Depuis 1880, le niveau moyen des océans a augmenté de 2 à 4 cm.

b) Les phanérogames sont des plantes évoluées dont les organes de reproduction sont visibles.

c) Le principal indice de l'augmentation des niveaux des mers est la fonte des glaciers de montagnes.

d) L'expansion thermique des océans représente 38 % de l'augmentation du niveau des océans.

e) Les phanérogames sont plus sensibles aux variations climatiques que les cryptogames.

Q20. Une île basse du Pacifique, dont l'altitude maximale ne dépasse pas quelques mètres, subit l'augmentation du niveau de la mer. Concernant cette situation et les exemples du cours :

a) L'augmentation du niveau de la mer diminue la salinisation des sols, ce qui favorise la plupart des cultures.

b) Sur une île comme Tuvalu, les vagues de submersion précipitent l'érosion des sols, laissant de moins en moins de sols pour les cultures.

c) L'île de East Island, dans l'archipel d'Hawaï, a disparu en 2011 à cause d'un tsunami.

d) L'augmentation du niveau des océans est immédiate et entièrement réalisée dès aujourd'hui.

e) Sur une île comme Tuvalu, en cas de grosses tempêtes, les vagues recouvrent une partie de l'île, causant de gros dégâts sur les habitations et les infrastructures.

Série 3

Q1. Concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

a) À haute altitude, l'impact des activités humaines est souvent accru et l'habitat naturel est plus fragmenté que dans les zones de basse altitude.

b) Il y a 3 millions d'années, le niveau des océans atteignait entre 60 et 400 m au-dessus du niveau actuel.

c) En milieu terrestre, le faible niveau de migration peut s'expliquer par les interactions positives entre vitesse du réchauffement climatique et intensité des activités humaines.

d) La plupart des êtres vivants qui se déplacent rapidement sont des organismes terrestres.

e) Il y a 3 millions d'années, la température était de 2 à 3 °C plus chaude que la température préindustrielle, avec un taux de CO_2 atmosphérique de 400 ppm.

Q2. Parmi les propositions suivantes, portant sur les solutions pour l'agriculture de demain ainsi que sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, lesquelles sont exactes ?

a) La permaculture permet l'alliance de différents végétaux, l'exploitation de différentes strates et la présence forte de plantes pluriannuelles.

b) Dans la ferme verticale de Singapour, le système fonctionne à l'énergie hydraulique : l'eau est recyclée pour faire tourner les roues.

c) Dans la ferme verticale de Singapour, les salades poussent 10 fois plus vite qu'au sol, dans un environnement entièrement maîtrisé.

d) De la momie de puceron émerge un nouveau puceron adulte, résistant aux guêpes parasitaires.

e) À Singapour, les terres agricoles représentent 10 % de la surface totale, et presque toute la nourriture est importée.

Q3. Une cantine compare l'impact de la production de 20 kg de différents aliments, à partir de la figure du cours « Pour la production d'un kilo ». Concernant cette situation :

a) Réduire la production de viande bovine permettrait de limiter l'épuisement des ressources en eau et la conversion d'espaces naturels en terres agricoles.

b) Produire 20 kg de blé nécessite environ 26 000 L d'eau, soit près de 3 fois moins que pour le bœuf.

c) Produire 20 kg de bœuf nécessite environ 98 000 L d'eau.

d) Produire 20 kg de bœuf nécessite environ 1 200 m^2 de terres.

e) Produire 20 kg de bœuf émet environ 178 kg équivalent CO_2.

Q4. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

a) L'agroécologie vise à diminuer les pressions qui pèsent sur l'environnement et à préserver les ressources naturelles.

b) Une avancée en hauteur protège totalement des inondations dues à la remontée des eaux souterraines ou à l'accumulation de pluie.

c) Une vache produit 12 kg de méthane par an.

d) Il y a 3 millions d'années, le niveau des océans atteignait entre 60 et 400 m au-dessus du niveau actuel.

e) Dans le passé, lorsque les températures avaient atteint 1 °C de plus que les températures préindustrielles, le niveau de la mer avait augmenté d'au moins 6 m.

Q5. Une association de consommateurs veut s'approvisionner en produits locaux pour limiter l'impact climatique du transport des denrées. À propos des modes de vente présentés dans le cours :

a) Pour un producteur, vendre ses légumes à un supermarché, seul intermédiaire avec le consommateur, est la solution qui limite le plus les émissions de CO_2 du transport.

b) Un restaurant, un supermarché, la restauration collective ou un groupement d'achats peuvent être le seul intermédiaire d'un circuit court.

c) Parmi les circuits courts, c'est la vente avec un intermédiaire (ex : supermarché) qui permet de vraiment limiter les émissions de CO_2 liées au transport.

d) Pour un producteur, vendre ses légumes sur un marché producteurs ou en paniers fermiers constitue une vente directe.

e) Les circuits courts excluent les ventes directes, comme la vente à la ferme ou les marchés producteurs.

Q6. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) La station de transfert d'énergie par pompage exploite l'énergie potentielle de pesanteur, en stockant l'énergie produite en surplus dans de l'eau pompée.

b) En réponse à l'érosion côtière, le premier recours est l'abandon des zones côtières, avant toute construction de digue.

c) Le volant d'inertie a pour inconvénient d'être peu réactif, l'énergie étant récupérée lentement.

d) Le stockage par VOSS coûte 10 à 20 centimes le kWh.

e) La fonte des pôles est particulièrement visible au pôle Sud, et elle était moins visible au pôle Nord jusqu'en 2014.

Q7. Concernant les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, ainsi que les circuits courts et le contrôle biologique :

a) L'action de détruire l'œuf du parasite par une guêpe est connue sous le nom de « contrôle biologique ».

b) Les fleurs de Niébé attaquées par le Maruca virata sont identifiables par la présence d'œufs noirs autour de l'orifice creusé par la larve.

c) Certains groupes de cryptogames présentent une migration significative vers les pôles.

d) Les mousses, les fougères et les algues sont des cryptogames, considérés comme des végétaux « inférieurs ».

e) Les cryptogames sont des plantes dont les organes de reproduction sont cachés.

Q8. Parmi les propositions suivantes, portant sur les migrations des êtres vivants liées au réchauffement ainsi que sur les solutions pour l'agriculture de demain, lesquelles sont exactes ?

a) 18 % des agriculteurs utilisent internet quotidiennement et les réseaux sociaux.

b) En dehors des amphibiens de l'hémisphère sud, les groupes migrent en altitude à peu près à la même vitesse, entre 2 et 2,5 m/an.

c) Il existe une forte disparité entre les groupes taxonomiques : certaines espèces sont mobiles et peuvent s'adapter, mais d'autres en sont incapables.

d) Pour poursuivre leurs niches climatiques et trouver des températures plus froides, les espèces terrestres peuvent migrer en altitude.

e) Dans la ferme verticale de Singapour, le système fonctionne à l'énergie hydraulique : l'eau est recyclée pour faire tourner les roues.

Q9. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la transition énergétique, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

a) Pour une augmentation de 6 m du niveau des océans, 200 millions de personnes pourraient être forcées de migrer vers des terres plus hautes.

b) La combustion du charbon, du gaz et du pétrole fournit un peu plus de 50 % de l'énergie consommée dans le monde.

c) L'accommodation, qui consiste à rehausser les bâtiments, est relativement rare, car elle peut être très coûteuse et n'est pas très flexible.

d) Les énergies renouvelables représentent la majorité de l'énergie produite au niveau mondial.

e) Pour l'éolien, l'intermittence existe à l'échelle de la journée, du mois, voire de l'année, et elle est moins régulière et moins prévisible que celle de l'énergie solaire.

Q10. Les habitants d'un petit archipel de faible élévation constatent que la mer gagne sur leurs terres d'année en année. À propos de cette situation et des exemples du cours :

a) L'altitude maximum de l'île de Tuvalu est de 4,5 m.

b) Sur une île comme Tuvalu, les vagues de submersion précipitent l'érosion des sols, laissant de moins en moins de sols pour les cultures.

c) Sur une île comme Tuvalu, en cas de grosses tempêtes, les vagues recouvrent une partie de l'île, causant de gros dégâts sur les habitations et les infrastructures.

d) Les 4 principales conséquences de l'augmentation du niveau de la mer sont l'érosion des côtes, la submersion des zones côtières, la disparition des îles à faible élévation et la désertification des sols.

e) Il n'existe pas vraiment de solutions pour sauver les îles de basses altitudes comme Tuvalu.

Q11. Indiquez la ou les propositions exactes concernant la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) La permaculture vise à créer des écosystèmes inspirés de la nature, qui prennent en considération la biodiversité, afin de créer des systèmes permanents et durables dans le temps.

b) L'augmentation du niveau des océans est une conséquence directe de l'évolution du climat.

c) La perte de la banquise en Arctique représente 45 % de l'augmentation du niveau des océans.

d) Planter des bandes fleuries en bordure ou au milieu des champs permet d'avoir des prédateurs et des parasitoïdes naturellement présents à proximité des cultures.

e) Les parasitoïdes sont souvent des coccinelles qui pondent leurs œufs à l'intérieur de leurs hôtes.

Q12. Concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) Sur les 3 mm d'augmentation annuelle du niveau des océans, 2 mm sont dus à l'expansion thermique.

b) L'expansion thermique vient du fait qu'une eau plus chaude est plus volumineuse, ce qui entraîne une dilatation de l'océan.

c) Le rendement de 50 % du stockage à air comprimé n'encourage pas à le développer dans l'immédiat.

d) Quand on comprime un gaz, il chauffe : stocker cette chaleur dans un sol capable de conserver l'énergie thermique correspond au CAES adiabatique.

e) La station de transfert d'énergie par pompage exploite l'énergie potentielle de pesanteur, en stockant l'énergie produite en surplus dans de l'eau pompée.

Q13. Une commune doit couvrir une consommation électrique de 20 000 kWh. On utilise les coûts du kWh indiqués dans le cours et sur sa figure. Concernant cette situation :

a) Produire ces 20 000 kWh avec l'énergie solaire coûterait environ 800 €.

b) Selon la figure du cours, produire ces 20 000 kWh avec le gaz coûterait environ 1 200 €.

c) Produire ces 20 000 kWh avec le charbon coûterait environ 1 200 €.

d) Stocker ces 20 000 kWh avec un Volant de Stockage Solaire (VOSS) coûterait entre 200 et 400 €.

e) L'énergie solaire n'étant produite que le jour, alors que la demande est plus importante en début et en fin de nuit, la commune devra stocker une partie de l'énergie.

Q14. Parmi les propositions suivantes, portant sur l'agroécologie et la réduction de la production de viande ainsi que sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, lesquelles sont exactes ?

a) La prévention par une avancée en hauteur (« Advance ») est moins coûteuse que la digue et l'accommodation, et n'en a pas les défauts.

b) Associée à l'adaptation de l'écosystème, la retraite fait des zones précédemment développées de nouvelles terres utilisables pour des stratégies fondées sur les écosystèmes.

c) L'agroécologie vise à diminuer les pressions qui pèsent sur l'environnement et à préserver les ressources naturelles.

d) Une vache produit 120 kg de méthane par an.

e) Réduire la production et la consommation de viande n'aurait aucun effet sur la conversion d'espaces naturels en terres agricoles ni sur les ressources en eau.

Q15. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que le stockage des énergies renouvelables :

a) La plupart des êtres vivants qui se déplacent rapidement sont des organismes terrestres.

b) Du fait de la fragmentation des habitats, très peu d'espèces terrestres arrivent à migrer vers les pôles.

c) Les migrations en altitude des différents groupes se font un peu comme si des écosystèmes entiers se déplaçaient vers des altitudes plus basses.

d) Dans le stockage à air comprimé, la cavité doit résister à plus de 8 bars de pression seulement.

e) Le volant d'inertie permet un temps de stockage illimité, en l'absence de frottements.

Q16. Indiquez la ou les propositions exactes concernant les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, ainsi que les solutions pour l'agriculture de demain :

a) Aux Pays-Bas, la nourriture des poules d'élevage provient exclusivement de céréales cultivées pour elles.

b) Les mousses, les fougères et les algues sont des cryptogames, considérés comme des végétaux « inférieurs ».

c) Aux Pays-Bas, la serre d'élevage des poulets est éclairée à la lumière du soleil et contient des arbres et des branches de jeu.

d) Sur le graphe de l'étude, les valeurs médianes indiquent une absence de migration ou des migrations très limitées.

e) Sur le graphe de l'étude, la partie gauche correspond à des migrations vers l'Équateur et la partie droite à des migrations vers les pôles.

Q17. Une agglomération littorale, jusqu'ici restée sans aménagement particulier face à la montée des eaux, doit choisir une stratégie d'adaptation. À propos des solutions présentées dans le cours :

a) L'accommodation repose, comme la digue, sur une estimation correcte de l'augmentation du niveau des océans et du risque d'inondation.

b) Les digues ne présentent aucune limite, même si l'élévation des océans dépasse les prédictions, comme l'a montré le tsunami de mars 2011 à Tokyo.

c) En règle générale, aucune mesure n'est prise face à l'élévation du niveau des océans avant qu'une catastrophe côtière majeure ne se soit déjà produite.

d) La digue est surtout adaptée aux zones peu urbanisées, où il est facile de déplacer tous les bâtiments concernés.

e) La retraite associée à l'adaptation de l'écosystème peut créer un nouvel habitat pour la faune, améliorer la qualité de l'eau locale ou la recharge des eaux souterraines.

Q18. Concernant les circuits courts et le contrôle biologique, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) Moins il y a de banquise, plus l'océan est exposé aux rayons du soleil et se réchauffe, ce qui accélère la fonte des glaces : le phénomène s'amplifie dans le temps.

b) Après ses cinq étapes larvaires, entre le 21ème et le 22ème jour, la chenille du Maruca virata descend au sol par un fil de soie et s'y transforme en nymphe.

c) Les circuits courts incluent les ventes directes, comme la vente à la ferme, les points de vente collectifs, les paniers fermiers ou les marchés producteurs.

d) Depuis 1880, le niveau moyen des océans a augmenté de 2 à 4 cm.

e) Le papillon adulte du Maruca virata émerge 5 à 6 jours après la nymphose, et la femelle fécondée dépose ses œufs dans les feuilles.

Q19. Une exploitation agricole veut remplacer les pesticides par des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les ravageurs de ses cultures. À propos de cette démarche :

a) Chez les micro-guêpes parasitoïdes, la larve éclot à l'intérieur du puceron et le dévore de l'intérieur ; le puceron se transforme alors en momie.

b) Plutôt que d'utiliser des pesticides, on peut utiliser les services écosystémiques naturellement présents pour favoriser la régulation naturelle des ravageurs de cultures.

c) Les coccinelles peuvent contrôler les populations de pucerons.

d) En permaculture, le sol est laissé nu en permanence, sans paillage, pour favoriser son réchauffement.

e) La permaculture se caractérise par un travail mécanique intensif du sol et par l'apport d'engrais chimiques.

Q20. Parmi les propositions suivantes, portant sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines ainsi que sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, lesquelles sont exactes ?

a) La permaculture mise sur la pérennité de l'écosystème, tout en favorisant les communautés animales qui y participent naturellement.

b) En augmentant les intrants (pesticides de synthèse, engrais chimiques), la permaculture favorise l'eutrophisation des milieux aquatiques.

c) Une fonte totale des pôles entraînerait une augmentation du niveau des océans de 60 m.

d) La retraite ne signifie pas seulement s'éloigner des côtes vulnérables, mais aussi aller vers un endroit meilleur que celui que les gens abandonnent.

e) Selon les données existantes, le niveau des océans pourrait augmenter de 1 m d'ici à 2100 et de 4 à 5 m d'ici l'année 2300.

Série 4

Q1. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la transition énergétique, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

a) Les algues rouges données aux vaches doivent être cultivées sur des terres agricoles issues de la conversion d'habitats naturels.

b) Parmi les énergies renouvelables, l'énergie hydroélectrique est historiquement la technologie la plus utilisée.

c) Selon la figure du cours, le kWh coûte 6 centimes pour le nucléaire, 5 pour le gaz, 4 pour le charbon et 2 pour le solaire.

d) Le méthane est un gaz à effet de serre 23 fois moins efficace que le CO_2.

e) Depuis 2010, l'énergie éolienne et l'énergie solaire sont en net recul au niveau mondial.

Q2. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les solutions pour l'agriculture de demain :

a) Dans une centrale solaire photovoltaïque, le surplus d'énergie peut être envoyé dans un électrolyseur afin de stocker du méthane.

b) Aux Pays-Bas, dans certains élevages de vaches, des robots remplacent les salariés agricoles et l'élevage est contrôlé par téléphone.

c) Le jour, le moteur électrique du VOSS entraîne le volant à 1000 km/h sous vide ; la nuit, le volant continue sur sa lancée et restitue de l'électricité via un alternateur.

d) Le volant d'inertie a pour avantage d'être très réactif, l'énergie étant récupérée rapidement.

e) Au Qatar, des cultures verticales de plantes tropicales sont mises en place dans le désert afin de rendre le pays autosuffisant en fruits.

Q3. Concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que l'élévation passée et future du niveau des océans et les stratégies d'adaptation :

a) Les insectes, particulièrement mobiles en milieu terrestre, migrent vers les pôles à une moyenne de 1,8 km/an.

b) Les groupes taxonomiques migrent de façon homogène, et toutes les espèces sont capables de s'adapter par migration.

c) Le niveau des océans est directement lié au réchauffement climatique, lui-même lié à l'émission de gaz à effet de serre.

d) Aujourd'hui, le taux de CO_2 atmosphérique est nettement inférieur à 400 ppm, ce qui exclut un réchauffement de 2 ou 3 °C d'ici la fin du siècle.

e) Les migrations en altitude sont observées à la fois chez les ectothermes, les endothermes et les phanérogames.

Q4. Une cantine compare l'impact de la production de 10 kg de différents aliments, à partir de la figure du cours « Pour la production d'un kilo ». Concernant cette situation :

a) Produire 10 kg de blé nécessite environ 13 000 L d'eau, soit près de 3 fois moins que pour le bœuf.

b) Produire 10 kg de bœuf nécessite environ 49 000 L d'eau.

c) Remplacer 10 kg de bœuf par 10 kg de volaille éviterait l'émission d'environ 321 kg équivalent CO_2.

d) Produire 10 kg de bœuf émet environ 89 kg équivalent CO_2.

e) Produire 10 kg de bœuf nécessite environ 600 m^2 de terres.

Q5. On suppose que le niveau moyen des océans continue d'augmenter pendant 50 ans au rythme annuel actuel indiqué dans le cours, avec la répartition des sources de cette eau donnée dans le cours. Concernant cette situation :

a) Environ 6,7 mm de cette hausse seraient dus à la perte de la banquise en Arctique.

b) Environ 64 mm de cette hausse seraient dus à l'expansion thermique des océans.

c) Cette hausse s'appliquerait de façon strictement identique sur toutes les côtes du globe, l'océan étant parfaitement plat.

d) Environ 64 mm de cette hausse seraient dus à la fonte généralisée des glaciers de montagnes.

e) Dans cette hausse, la part due à la fonte de l'Antarctique serait inférieure à celle due à la perte de la banquise en Arctique.

Q6. Parmi les propositions suivantes, portant sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement ainsi que sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, lesquelles sont exactes ?

a) La permaculture se caractérise par l'absence de travail mécanique, de produits toxiques et d'engrais chimiques.

b) Les cryptogames sont des plantes dont les organes de reproduction sont cachés.

c) L'agriculture intensive est une activité dont l'impact sur la biodiversité est négligeable.

d) Les ectothermes sont des animaux capables de produire de la chaleur corporelle, comme les lézards, les amphibiens ou les poissons.

e) Les endothermes sont des animaux ne pouvant pas contrôler directement leur température corporelle, comme les Mammifères.

Q7. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, ainsi que les pratiques agroécologiques et l'élevage :

a) L'élevage d'animaux pour la production de viande monopolise environ 30 % des terres agricoles.

b) Selon la figure du cours, la production d'un kilo de bœuf nécessite 15 500 L d'eau et 60 m² de terres.

c) L'expansion thermique des océans représente 13 % de l'augmentation du niveau des océans.

d) En réponse à l'érosion côtière, le premier recours est l'abandon des zones côtières, avant toute construction de digue.

e) En 2014, l'étendue de la banquise au pôle Sud a brutalement et fortement augmenté.

Q8. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les exemples d'agriculture de demain (Singapour, Pays-Bas, Qatar) :

a) Les méthodes mécaniques de stockage dominent le marché grâce à leur rendement très élevé.

b) À Singapour, la solution adoptée est de cultiver en hauteur, dans la 1ère ferme verticale au monde, où les légumes sont posés sur des tours rotatives.

c) Le Volant de Stockage Solaire (VOSS) utilise des cylindres de béton qui stockent l'énergie solaire sous forme d'énergie cinétique.

d) Dans le stockage gravitaire océanique, de lourdes charges sont remontées du fond des océans la nuit, puis coulées le jour pour restituer de l'énergie.

e) La ferme verticale de Singapour utilise peu de technologies et d'électricité, et ses salades sont vendues 3 fois moins cher.

Q9. Une station de transfert d'énergie par pompage stocke 500 tonnes d'eau dans un réservoir situé 100 m au-dessus de la retenue inférieure. On utilise la relation du cours : énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81 (énergie en J, hauteur en m, masse en kg). Concernant cette situation :

a) L'énergie stockée est d'environ 50 MJ.

b) Cette station stocke l'énergie produite en surplus sous forme d'énergie potentielle de pesanteur.

c) Plus le réservoir est situé en hauteur, plus il faut d'énergie pour y faire monter l'eau.

d) Lors de la vidange, l'énergie cinétique devient de l'énergie potentielle, puis de l'énergie thermique est récupérée par la génératrice.

e) Ce type de stockage fait partie des méthodes électrochimiques, au rendement très élevé.

Q10. Un programme agricole cherche à protéger les cultures de Niébé contre le Maruca de Frijol sans recourir aux pesticides. À propos de ce ravageur et de la solution présentée dans le cours :

a) Les fleurs de Niébé attaquées par le Maruca virata sont identifiables par la présence d'œufs noirs autour de l'orifice creusé par la larve.

b) L'action de détruire l'œuf du parasite par une guêpe est connue sous le nom de « contrôle biologique ».

c) Les larves du Maruca de Frijol (Maruca virata) attaquent uniquement les racines du Niébé, sans toucher aux fleurs ni aux gousses.

d) Relâcher une guêpe parasitoïde du Maruca virata permettrait de préserver la culture du Niébé en tuant l'œuf du ravageur.

e) La guêpe parasitoïde insère, grâce à un ovipositeur, ses œufs dans les papillons adultes du Maruca virata, qui deviennent noirs.

Q11. Concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que la transition énergétique :

a) Il y a 3 millions d'années, la température était de 2 à 3 °C plus chaude que la température préindustrielle, avec un taux de CO_2 atmosphérique de 4 000 ppm.

b) L'installation sur le lac d'une ancienne carrière du Vaucluse est l'installation solaire la plus puissante d'Europe.

c) Dans le Vaucluse, 47 000 panneaux solaires installés sur le lac d'une ancienne carrière alimentent 4 700 foyers.

d) La construction d'une digue reste la mesure la plus employée aujourd'hui face à l'élévation du niveau des océans.

e) Les courbes de température globale, de concentration en CO_2 et du niveau des océans se suivent parfaitement.

Q12. Parmi les propositions suivantes, portant sur les circuits courts et le contrôle biologique ainsi que sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, lesquelles sont exactes ?

a) Chez les micro-guêpes parasitoïdes, la larve éclot à l'extérieur du puceron et se nourrit de sa sève, sans le tuer.

b) Le transport des denrées vers les consommateurs produit des gaz à effet de serre ; une solution est de favoriser les produits locaux et les circuits courts.

c) Un restaurant, un supermarché, la restauration collective ou un groupement d'achats peuvent être le seul intermédiaire d'un circuit court.

d) Parmi les circuits courts, c'est la vente avec un intermédiaire (ex : supermarché) qui permet de vraiment limiter les émissions de CO_2 liées au transport.

e) De la momie de puceron émerge une nouvelle guêpe parasitaire adulte, qui pourra à son tour pondre des œufs dans d'autres pucerons.

Q13. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) Le principal indice de l'augmentation des niveaux des mers est la fonte des glaciers de montagnes.

b) La migration en altitude a l'avantage de ne pas obliger les espèces à se déplacer sur de grandes distances pour retrouver des conditions climatiques favorables.

c) En moyenne, les espèces terrestres se déplacent de 1,1 km/an vers les pôles, soit près de 6 fois plus que les espèces marines.

d) Les espèces marines réussissent dans certaines circonstances à suivre les déplacements des températures qui leur conviennent, ce qui est moins souvent le cas pour les espèces terrestres.

e) L'augmentation du niveau des océans est une conséquence directe de l'évolution du climat.

Q14. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement :

a) Le stockage à air comprimé se fonde sur le fait que l'air est un gaz compressible, stocké dans une cavité du sol (actuellement des cavités salines).

b) L'étude présentée dans le cours analyse le changement de la distribution des espèces au cours des 15 dernières années.

c) Les endothermes présentent une migration très marquée vers les pôles, car ils dépendent directement de la température du milieu extérieur.

d) Dans une station de transfert d'énergie par pompage, plus l'eau est stockée en hauteur, moins on a d'énergie.

e) Le volant en béton du VOSS est 10 fois moins cher que les matériaux classiques (métal, fonte).

Q15. Concernant les solutions pour l'agriculture de demain, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

a) La retraite gérée aggrave nécessairement les problèmes hérités du passé, comme les inégalités sociales.

b) L'accommodation, qui consiste à rehausser les bâtiments, est relativement rare, car elle peut être très coûteuse et n'est pas très flexible.

c) 18 % des agriculteurs utilisent internet quotidiennement et les réseaux sociaux.

d) Environ 1 éleveur sur 50 est présent sur un réseau social, ce qui empêche toute relation directe entre agriculteurs et consommateurs.

e) La ferme verticale de Singapour permet de récolter 10 fois ce qu'on aurait récolté à même le sol.

Q16. Parmi les propositions suivantes, portant sur l'agroécologie et la réduction de la production de viande ainsi que sur les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, lesquelles sont exactes ?

a) L'agroécologie conçoit des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes.

b) L'agroécologie vise à restaurer une mosaïque paysagère diversifiée, dans laquelle la biodiversité est un frein à la production.

c) L'océan n'étant pas parfaitement plat, certaines zones du globe présentent un niveau diminué, tandis que d'autres présentent une forte augmentation.

d) Actuellement, l'augmentation annuelle du niveau moyen des océans est d'environ 3,37 mm/an.

e) Selon la figure du cours, la production d'un kilo de bœuf émet 41 kg équivalent CO_2, contre 8,9 kg pour la volaille.

Q17. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs :

a) En dehors des amphibiens de l'hémisphère sud, les groupes migrent en altitude à peu près à la même vitesse, entre 2 et 2,5 m/an.

b) Pour favoriser l'action des prédateurs et des parasitoïdes naturels, on peut les élever et les lâcher en grandes quantités sur les cultures.

c) La permaculture vise à créer des systèmes temporaires, renouvelés à chaque saison, sans prendre en considération la biodiversité.

d) La fragmentation des habitats naturels est un phénomène plus marqué en milieu terrestre qu'en milieu marin.

e) En milieu terrestre, le faible niveau de migration peut s'expliquer par les interactions positives entre vitesse du réchauffement climatique et intensité des activités humaines.

Q18. Indiquez la ou les propositions exactes concernant la transition énergétique, ainsi que le stockage des énergies renouvelables :

a) Le stockage par VOSS coûte 1 à 2 centimes le kWh.

b) Les batteries Li-ion présentent une densité énergétique très faible, mais fournissent un fort ampérage et ont un chargement très rapide.

c) Un espace du Sahara correspondant à 1/4 de la surface de la France représente la surface de panneaux solaires qui permettrait d'alimenter la planète entière en électricité.

d) Pour l'éolien, l'intermittence est plus régulière et plus prévisible que celle de l'énergie solaire.

e) L'énergie solaire peut être 2 à 3 fois moins chère que l'énergie classique : 2 centimes le kWh contre 4 centimes pour le charbon.

Q19. Des chercheurs suivent pendant 50 ans le déplacement vers les pôles d'une espèce marine et d'une espèce terrestre (hors insectes), en supposant que chacune se déplace à la vitesse moyenne indiquée dans le cours. À propos de cette situation :

a) Sur 50 ans, l'espèce marine parcourt environ 295 km en direction des pôles.

b) Sur 50 ans, l'espèce terrestre parcourt environ 295 km en direction des pôles.

c) Sur 50 ans, l'espèce marine parcourt environ 240 km de plus que l'espèce terrestre.

d) Un insecte migrant à la vitesse moyenne de son groupe parcourrait environ 90 km vers les pôles en 50 ans.

e) La distance parcourue par l'espèce marine est près de 6 fois inférieure à celle parcourue par l'espèce terrestre.

Q20. Sur un massif montagneux, on suit pendant 10 ans la migration en altitude de plusieurs groupes d'êtres vivants, en supposant des vitesses égales aux valeurs indiquées dans le cours. Concernant cette situation :

a) Des amphibiens de l'hémisphère sud monteraient d'environ 120 m en 10 ans.

b) Un groupe de Mammifères, migrant à la vitesse commune aux autres groupes, monterait de 20 à 25 m en 10 ans.

c) Les amphibiens de l'hémisphère sud monteraient environ 2 fois moins vite que les autres groupes.

d) La migration en altitude oblige ces espèces à se déplacer sur de plus grandes distances que la migration vers les pôles.

e) Certains poissons de rivière descendraient d'environ 30 m en 10 ans, vers les températures les plus chaudes.

Série 5

Q1. Concernant les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) Les phanérogames sont plus sensibles aux variations climatiques que les cryptogames.

b) Les phanérogames sont des plantes dont les organes de reproduction sont cachés.

c) La fonte de l'Antarctique représente 38 % de l'augmentation du niveau des océans.

d) La fonte des pôles est particulièrement visible au pôle Sud, et elle était moins visible au pôle Nord jusqu'en 2014.

e) Si l'on se limite aux animaux et aux plantes, on distingue 4 grands groupes d'êtres vivants pour leurs stratégies d'adaptation : endothermes, ectothermes, phanérogames et cryptogames.

Q2. Un éleveur possède un troupeau de 10 vaches. On utilise les valeurs du cours (production annuelle de méthane par vache et équivalences indiquées). Concernant ce troupeau :

a) Nourrir ces vaches avec des algues rouges nécessiterait de convertir des habitats naturels en terres agricoles pour les cultiver.

b) Le méthane émis par ce troupeau est un gaz à effet de serre 23 fois moins efficace que le CO_2.

c) La production annuelle de méthane du troupeau correspond à environ 27 000 kg de CO_2.

d) Le troupeau produit environ 1 200 kg de méthane par an.

e) Les émissions annuelles du troupeau équivalent à environ 15 000 km parcourus en voiture.

Q3. Parmi les propositions suivantes, portant sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines ainsi que sur les solutions pour l'agriculture de demain, lesquelles sont exactes ?

a) Dans la ferme verticale de Singapour, les salades poussent 10 fois plus vite qu'au sol, dans un environnement entièrement maîtrisé.

b) Aujourd'hui à Singapour, 30 % des légumes consommés proviennent de l'agriculture verticale, qui a remplacé les agricultures traditionnelles.

c) Le niveau des océans est directement lié au réchauffement climatique, lui-même lié à l'émission de gaz à effet de serre.

d) Une fonte totale des pôles entraînerait une augmentation du niveau des océans de 6 m.

e) L'accommodation, contrairement à la digue, ne dépend pas d'une estimation correcte de l'augmentation du niveau des océans.

Q4. Un maraîcher récolte 1 000 kg de salades par an à même le sol, vendues 2,00 € l'unité, et met environ 8 semaines à obtenir une salade. Il passe à une ferme verticale du type de celle de Singapour présentée dans le cours. Concernant cette situation :

a) Ses salades issues de la ferme verticale seraient vendues environ 0,67 € l'unité.

b) La ferme verticale présente l'avantage de n'utiliser ni technologie ni électricité.

c) Dans la ferme verticale, une salade serait obtenue en environ 16 semaines.

d) Dans la ferme verticale, l'environnement est entièrement maîtrisé (température, taux d'humidité, lumière).

e) Sur la même emprise, la ferme verticale lui permettrait de récolter environ 2 000 kg de salades par an.

Q5. Des agronomes observent, dans un champ de Niébé, des fleurs percées d'un orifice et des œufs de Maruca virata devenus noirs. Concernant cette situation :

a) L'action de détruire l'œuf du parasite par une guêpe est connue sous le nom de « contrôle biologique ».

b) La guêpe parasitoïde insère, grâce à un ovipositeur, ses œufs dans ceux du Maruca virata : l'œuf devient noir et une nouvelle guêpe émerge au lieu d'une larve.

c) Relâcher une guêpe parasitoïde du Maruca virata accélérerait la destruction des fleurs et des gousses de Niébé.

d) Les fleurs de Niébé attaquées par le Maruca virata sont identifiables par la présence d'œufs noirs autour de l'orifice creusé par la larve.

e) Les larves du Maruca de Frijol (Maruca virata) attaquent uniquement les racines du Niébé, sans toucher aux fleurs ni aux gousses.

Q6. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les circuits courts et le contrôle biologique, ainsi que la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs :

a) Un restaurant, un supermarché ou la restauration collective ne peuvent jamais faire partie d'un circuit court.

b) Les circuits courts incluent aussi les ventes pour lesquelles il y a au moins deux intermédiaires entre le producteur et le consommateur.

c) Parmi les circuits courts, c'est la vente directe qui permet de vraiment limiter les émissions de CO_2 liées au transport de marchandises.

d) L'agriculture intensive est l'activité qui a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité.

e) Planter des bandes fleuries en bordure ou au milieu des champs permet d'avoir des prédateurs et des parasitoïdes naturellement présents à proximité des cultures.

Q7. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les déplacements des espèces vers les pôles ou en altitude :

a) Chez les organismes marins, les migrations sont très faibles pour les bivalves, les crustacés, les poissons et les céphalopodes.

b) Dans une station de transfert d'énergie par pompage, l'énergie se calcule par : énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81.

c) En vidant le réservoir d'une station de pompage, l'énergie potentielle devient de l'énergie cinétique, et de l'énergie électrique est récupérée quand l'eau heurte les pales de la génératrice.

d) La technologie VOSS est particulièrement adaptée aux voitures électriques grâce à sa légèreté.

e) Certains poissons de rivière migrent vers les températures les plus froides, en montant de 3 m/an.

Q8. Concernant l'agroécologie et la réduction de la production de viande, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) L'océan n'étant pas parfaitement plat, certaines zones du globe présentent un niveau diminué, tandis que d'autres présentent une forte augmentation.

b) L'élevage pour la viande nécessite des apports en eau très importants, en particulier pour les élevages de volailles.

c) Le méthane émis par les vaches provient de la combustion des graisses dans leurs muscles.

d) La fonte généralisée des glaciers de montagnes représente 4 % de l'augmentation du niveau des océans.

e) L'agroécologie permet de réintroduire la diversité dans les systèmes de production agricoles.

Q9. Un maraîcher dont les cultures sont attaquées par des pucerons souhaite réduire son usage de pesticides de synthèse. Concernant les solutions présentées dans le cours :

a) Les pucerons peuvent contrôler les populations de coccinelles.

b) Les parasitoïdes sont souvent des coccinelles qui pondent leurs œufs à l'intérieur de leurs hôtes.

c) En permaculture, le sol est laissé nu en permanence, sans paillage, pour favoriser son réchauffement.

d) Plutôt que d'utiliser des pesticides, on peut utiliser les services écosystémiques naturellement présents pour favoriser la régulation naturelle des ravageurs de cultures.

e) En limitant les intrants (pesticides de synthèse, engrais chimiques), la permaculture limite les rejets polluants et l'eutrophisation des milieux aquatiques.

Q10. Parmi les propositions suivantes, portant sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines ainsi que sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, lesquelles sont exactes ?

a) Les cryptogames se reproduisent grâce à la dispersion de pollen par les pollinisateurs.

b) Aujourd'hui, le taux de CO_2 atmosphérique est nettement inférieur à 400 ppm, ce qui exclut un réchauffement de 2 ou 3 °C d'ici la fin du siècle.

c) La construction d'une digue reste la mesure la plus employée aujourd'hui face à l'élévation du niveau des océans.

d) Les courbes de température globale, de concentration en CO_2 et du niveau des océans se suivent parfaitement.

e) Les cryptogames dépendent fortement des régimes des vents et des pluies pour leur dispersion.

Q11. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les solutions pour l'agriculture de demain, ainsi que la transition énergétique :

a) L'agriculture de demain doit être plus durable et adaptée aux changements globaux : augmentation de la population humaine, urbanisation et réchauffement climatique.

b) Les Pays-Bas sont un des principaux exportateurs de produits agricoles au monde, alors qu'ils sont 15 fois plus petits que la France en superficie.

c) Aux Pays-Bas, la culture verticale permet de cultiver des plantes tropicales comme la vanille, le poivre noir, les avocats et la papaye.

d) Stocker l'énergie solaire et éolienne dans des batteries est très rentable, car elles sont bon marché et ne s'usent pas.

e) Au Kenya, un parc éolien regroupe 365 éoliennes permettant d'alimenter 100 000 foyers.

Q12. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que l'élévation actuelle du niveau des océans :

a) Sur les 3 mm d'augmentation annuelle du niveau des océans, 2 mm sont dus à l'expansion thermique.

b) Dans le stockage gravitaire terrestre, le bassin d'un barrage hydroélectrique est rempli la nuit, puis l'eau s'écoule par gravité le jour en restituant de l'énergie.

c) Les super-condensateurs ont une densité d'énergie qui n'égale pas encore celle des batteries électrochimiques.

d) L'augmentation du niveau de la mer augmente la salinisation des sols, et un sol gorgé de sel n'est pas compatible avec la plupart des cultures.

e) Dans les super-condensateurs, la matière active est poreuse, ce qui crée une surface d'interaction très importante et permet d'accumuler plus de charges sur les grilles.

Q13. Concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs :

a) La permaculture mise sur la pérennité de l'écosystème, tout en favorisant les communautés animales qui y participent naturellement.

b) Les animaux ont déjà commencé à s'adapter aux changements climatiques, notamment en migrant vers des zones plus froides quand la température augmente.

c) En moyenne, les espèces marines se déplacent de 5,9 km/an en direction des pôles.

d) Comme les monocultures intensives, la permaculture repose sur une seule espèce de plante, cultivée sur un espace très étendu.

e) À haute altitude, l'impact des activités humaines est souvent réduit et l'habitat naturel est moins fragmenté que dans les zones de basse altitude.

Q14. Parmi les propositions suivantes, portant sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines ainsi que sur l'adaptation des endothermes, ectothermes, phanérogames et cryptogames, lesquelles sont exactes ?

a) Associée à l'adaptation de l'écosystème, la retraite fait des zones précédemment développées de nouvelles terres utilisables pour des stratégies fondées sur les écosystèmes.

b) Pour une augmentation de 6 m du niveau des océans, 200 millions de personnes pourraient être forcées de migrer vers des terres plus hautes.

c) On s'attend à ce que les ectothermes présentent de fortes réactions aux variations de températures, puisqu'ils dépendent directement de la température du milieu extérieur.

d) Les digues ne présentent aucune limite, même si l'élévation des océans dépasse les prédictions, comme l'a montré le tsunami de mars 2011 à Tokyo.

e) On observe très peu de migrations vers les pôles chez les ectothermes, car ils régulent leur température interne.

Q15. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant l'agroécologie et la réduction de la production de viande, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

a) L'expansion thermique des océans représente 38 % de l'augmentation du niveau des océans.

b) Selon la figure du cours, une vache de type « Western cattle » produit 120 kg de méthane par an, contre 8 kg pour un humain.

c) L'agroécologie vise à restaurer une mosaïque paysagère diversifiée, dans laquelle la biodiversité est un facteur de production.

d) 120 kg de méthane correspondent à 2 700 kg de CO_2, soit l'équivalent de 15 000 km en voiture.

e) Les 4 principales conséquences de l'augmentation du niveau de la mer sont l'érosion des côtes, la submersion des zones côtières, la disparition des îles à faible élévation et la désertification des sols.

Q16. Une station de transfert d'énergie par pompage stocke 5 000 tonnes d'eau dans un réservoir situé 100 m au-dessus de la retenue inférieure. On utilise la relation du cours : énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81 (énergie en J, hauteur en m, masse en kg). Concernant cette situation :

a) L'énergie stockée est d'environ 500 MJ.

b) Lors de la vidange, l'énergie cinétique devient de l'énergie potentielle, puis de l'énergie thermique est récupérée par la génératrice.

c) Plus le réservoir est situé en hauteur, moins il faut d'énergie pour y faire monter l'eau.

d) Ce type de stockage fait partie des méthodes électrochimiques, au rendement très élevé.

e) Cette station stocke l'énergie produite en surplus sous forme d'énergie potentielle de pesanteur.

Q17. Un rapport étudie l'avenir des îles à faible élévation face à la montée des océans. Concernant ce sujet et les exemples du cours :

a) Selon les données existantes, le niveau des océans pourrait augmenter de 1 m d'ici à 2100 et de 4 à 5 m d'ici l'année 2300.

b) L'augmentation du niveau des océans est immédiate et entièrement réalisée dès aujourd'hui.

c) L'altitude maximum de l'île de Tuvalu est de 4,5 m.

d) Sur une île comme Tuvalu, les grosses tempêtes n'ont aucun effet sur les habitations et les infrastructures.

e) Sur une île comme Tuvalu, les vagues de submersion précipitent l'érosion des sols, laissant de moins en moins de sols pour les cultures.

Q18. Indiquez la ou les propositions exactes concernant les circuits courts et le contrôle biologique, ainsi que la transition énergétique :

a) L'énergie solaire n'est produite que pendant la journée, alors que la demande est plus importante en début et en fin de nuit.

b) Après ses cinq étapes larvaires, entre le 21ème et le 22ème jour, la chenille du Maruca virata descend au sol par un fil de soie et s'y transforme en nymphe.

c) Le transport des denrées vers les consommateurs produit des gaz à effet de serre ; une solution est de favoriser les produits locaux et les circuits courts.

d) Le papillon adulte du Maruca virata émerge 5 à 6 jours après la nymphose, et la femelle fécondée dépose ses œufs dans les feuilles.

e) L'énergie solaire peut être 2 à 3 fois moins chère que l'énergie classique : 2 centimes le kWh contre 4 centimes pour le charbon.

Q19. Concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les solutions pour l'agriculture de demain :

a) Aux Pays-Bas, la serre d'élevage des poulets est éclairée exclusivement à la lumière artificielle, sans arbres ni branches de jeu.

b) Quand on comprime un gaz, il chauffe : stocker cette chaleur dans un sol capable de conserver l'énergie thermique correspond au CAES adiabatique.

c) La technologie VOSS est trop lourde pour les voitures électriques, mais peut alimenter des maisons et des villes quand le poids n'est pas important.

d) À Singapour, les terres agricoles ne représentent que 1 % de la surface totale, et presque toute la nourriture est importée.

e) Le Volant de Stockage Solaire (VOSS) a une durée de vie illimitée.

Q20. Parmi les propositions suivantes, portant sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs ainsi que sur les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, lesquelles sont exactes ?

a) L'agriculture intensive est l'activité qui a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité.

b) Les services écosystémiques naturellement présents ne permettent pas de réguler les ravageurs de cultures, ce qui rend les pesticides indispensables.

c) Les insectes, particulièrement mobiles en milieu terrestre, migrent vers les pôles à une moyenne de 1,8 km/an.

d) Les amphibiens de l'hémisphère nord sont les champions de la migration en altitude, avec une vitesse de 12 m/an.

e) La permaculture repose sur l'exploitation d'une seule strate et sur des plantes exclusivement annuelles.

CORRECTION

Série 1

Q1. Un agriculteur constate que les fleurs de ses cultures de Niébé tombent prématurément et que ses gousses sont attaquées par un ravageur, le Maruca virata. Concernant cette situation :

Réponses exactes : C, E

a) FAUX — Fleurs attaquées : identifiables par la présence d'excréments autour de l'orifice. — *cf. p.6*

b) FAUX — Détruire l'œuf du parasite par une guêpe = « contrôle biologique ». — *cf. p.6*

c) VRAI — Les larves attaquent les fleurs de Niébé (chute prématurée) puis les gousses, dont elles détruisent les graines. — *cf. p.6*

d) FAUX — La guêpe parasitaire continue à préserver la culture du Niébé en tuant l'œuf du Maruca virata. — *cf. p.6*

e) VRAI — 5-6 jours après, le papillon (phase adulte) émerge ; la femelle fécondée dépose ses œufs dans les feuilles. — *cf. p.6*

Q2. Concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : A, B, C, D

a) VRAI — Champions de la migration en altitude : les amphibiens de l'hémisphère sud (12 m/an). — *cf. p.3*

b) VRAI — Boucle d'amplification : moins de banquise → océan exposé et réchauffé → fonte accélérée. — *cf. p.11*

c) VRAI — Tuvalu : altitude maximum de 4,5 m. — *cf. p.11*

d) VRAI — Espèces marines : 5,9 km/an en moyenne vers les pôles (espèces terrestres : 1,1 km/an). — *cf. p.3*

e) FAUX — La fragmentation rend les espaces naturels terrestres plus difficiles à atteindre : très peu d'espèces terrestres arrivent à migrer vers les pôles. — *cf. p.3*

Q3. Parmi les propositions suivantes, portant sur les solutions pour l'agriculture de demain ainsi que sur la transition énergétique, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : A, D, E

a) VRAI — Qatar : élevages de vaches dans le désert pour être autosuffisant (lait, viande). — *cf. p.8*

b) FAUX — Pays-Bas : 15x plus petits que la France, mais un des principaux exportateurs agricoles. — *cf. p.7*

c) FAUX — Historiquement, l'énergie hydroélectrique est la renouvelable la plus utilisée. — *cf. p.8*

d) VRAI — Depuis 2010 : essor important de l'éolien, du solaire et des autres renouvelables. — *cf. p.8*

e) VRAI — Nourriture des poules : déchets de l'industrie agroalimentaire (pains, biscuits) ; œufs vendus peu cher. — *cf. p.7*

Q4. Un éleveur possède un troupeau de 50 vaches. On utilise les valeurs du cours (production annuelle de méthane par vache et équivalences indiquées). Concernant ce troupeau :

Réponses exactes : C

a) FAUX — 120 kg de méthane = 2 700 kg de CO_2 ; 2 700 × 50 = 135 000 kg. — *cf. p.5*

b) FAUX — Une vache produit 120 kg/an de méthane : 120 × 50 = 6 000 kg/an. — *cf. p.5*

c) VRAI — Algues rouges : produites naturellement sur les côtes ; pas de conversion d'habitats naturels en terres agricoles. — *cf. p.5*

d) FAUX — Le méthane provient de la fermentation de la nourriture dans le tube digestif des animaux. — *cf. p.5*

e) FAUX — Méthane : 23 fois plus efficace que le CO_2. — *cf. p.5*

Q5. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, ainsi que les circuits courts et le contrôle biologique :

Réponses exactes : A, D

a) VRAI — On utilise les services écosystémiques naturellement présents : régulation naturelle des ravageurs de cultures. — *cf. p.4*

b) FAUX — Pérennité de l'écosystème, en favorisant les communautés animales. — *cf. p.4*

c) FAUX — Sol protégé en permanence par un paillage naturel simulant la litière des feuilles. — *cf. p.4*

d) VRAI — Circuits courts : ventes directes ET ventes avec un seul intermédiaire entre producteur et consommateur. — *cf. p.6*

e) FAUX — Exemples d'intermédiaire unique : restaurant, supermarché, restauration collective, groupements d'achats. — *cf. p.6*

Q6. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

Réponses exactes : A

a) VRAI — Un kilo de bœuf : 15 500 L d'eau, 60 m² de terres (4 000 L et 12 m² correspondent à la volaille). — *cf. p.5*

b) FAUX — La cavité doit résister à plus de 80 bars de pression. — *cf. p.9*

c) FAUX — Volant d'inertie : inconvénient = temps de stockage limité à cause des frottements. — *cf. p.10*

d) FAUX — Vidange : énergie potentielle → énergie cinétique ; électricité récupérée quand l'eau heurte les pales de la génératrice. — *cf. p.9*

e) FAUX — Un kilo : bœuf 41 kg éq. CO_2, porc 14,3 kg, volaille 8,9 kg. — *cf. p.5*

Q7. Concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : A, C

a) VRAI — Seule la retraite gérée élimine définitivement le potentiel de dommages futurs. — *cf. p.14*

b) FAUX — +1 °C par rapport au préindustriel : niveau de la mer augmenté d'au moins 6 m. — *cf. p.12*

c) VRAI — Il n'existe pas vraiment de solutions pour sauver les îles de basses altitudes comme Tuvalu. — *cf. p.11*

d) FAUX — Aujourd'hui : CO_2 > 400 ppm ; pente vers 2 ou 3 °C de plus d'ici la fin du siècle. — *cf. p.12*

e) FAUX — Hausse du niveau de la mer → salinisation des sols, incompatible avec la plupart des cultures. — *cf. p.11*

Q8. Parmi les propositions suivantes, portant sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement ainsi que sur l'agroécologie et la réduction de la production de viande, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : A, C, D

a) VRAI — 4 grands groupes : endothermes, ectothermes, phanérogames, cryptogames. — *cf. p.2*

b) FAUX — Ectothermes : animaux ne pouvant pas contrôler directement leur température corporelle (ex : lézards, amphibiens, poissons). — *cf. p.2*

c) VRAI — Méthane : gaz à effet de serre 23 fois plus efficace que le CO_2. — *cf. p.5*

d) VRAI — Graphe : gauche = migrations vers l'Équateur ; droite = migrations vers les pôles. — *cf. p.2*

e) FAUX — Le méthane provient de la fermentation de la nourriture dans le tube digestif des animaux. — *cf. p.5*

Q9. Un jardin partagé souhaite produire des légumes sans produits toxiques ni engrais chimiques, en s'appuyant sur la biodiversité. Concernant les pratiques présentées dans le cours :

Réponses exactes : B, C, E

a) FAUX — La permaculture limite les intrants, donc les rejets polluants et l'eutrophisation des milieux aquatiques. — *cf. p.4*

b) VRAI — Permaculture : absence de travail mécanique, de produits toxiques et d'engrais chimiques. — *cf. p.4*

c) VRAI — Bandes fleuries en bordure ou au milieu des champs : prédateurs et parasitoïdes naturellement présents, en grande quantité, à proximité des cultures. — *cf. p.4*

d) FAUX — De la momie émerge une nouvelle guêpe parasitaire adulte, qui pondra dans d'autres pucerons. — *cf. p.4*

e) VRAI — Exemple du cours : les coccinelles peuvent contrôler les populations de pucerons. — *cf. p.4*

Q10. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les migrations des êtres vivants liées au réchauffement :

Réponses exactes : A, B, C

a) VRAI — Migrations en altitude observées chez les ectothermes, les endothermes et les phanérogames. — *cf. p.3*

b) VRAI — Gravitaire océanique : charges remontées le jour (énergie solaire), coulées la nuit. — *cf. p.9*

c) VRAI — Les espèces terrestres peuvent migrer en altitude pour poursuivre leurs niches climatiques. — *cf. p.3*

d) FAUX — Li-ion : densité énergétique très élevée ; faible ampérage, chargement lent (peu réactif). — *cf. p.10*

e) FAUX — Air comprimé : l'air est un gaz compressible ; cavité dans le sol, actuellement des cavités salines. — *cf. p.9*

Q11. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que les circuits courts et le contrôle biologique :

Réponses exactes : A, C, E

a) VRAI — Nouvel habitat pour la faune, qualité de l'eau locale, recharge des eaux souterraines. — *cf. p.14*

b) FAUX — Cinq étapes larvaires ; entre le 11ème et le 12ème jour, fil de soie, descente au sol, nymphe. — *cf. p.6*

c) VRAI — Advance : encore plus coûteuse que les deux précédentes, mêmes défauts. — *cf. p.14*

d) FAUX — L'augmentation du niveau des océans n'est pas immédiate. — *cf. p.12*

e) VRAI — Le transport des denrées produit des gaz à effet de serre : favoriser les produits locaux et les circuits courts. — *cf. p.6*

Q12. Concernant la transition énergétique, ainsi que les solutions pour l'agriculture de demain :

Réponses exactes : A, B, D, E

a) VRAI — 1 éleveur sur 5 sur un réseau social ; relation directe agriculteurs-consommateurs. — *cf. p.7*

b) VRAI — Vaucluse : 47 000 panneaux sur le lac d'une ancienne carrière, 4 700 foyers alimentés. — *cf. p.8*

c) FAUX — Intermittence : production le jour, demande plus importante en début et en fin de nuit. — *cf. p.8*

d) VRAI — Très productif : 10x ce qu'on aurait récolté à même le sol (les salades poussent 2x plus vite). — *cf. p.7*

e) VRAI — Stocker n'est pas rentable : batteries chères, usure à chaque cycle, recyclage compliqué ; coût de stockage très élevé. — *cf. p.8*

Q13. Un producteur de légumes souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de ses produits. Concernant les options décrites dans le cours :

Réponses exactes : A, E

a) VRAI — Ventes directes : à la ferme, points de vente collectifs, paniers fermiers, marchés producteurs. — *cf. p.6*

b) FAUX — Le transport des denrées produit des gaz à effet de serre : favoriser les produits locaux et les circuits courts. — *cf. p.6*

c) FAUX — C'est la vente directe qui permet de vraiment limiter les émissions de CO_2 liées au transport. — *cf. p.6*

d) FAUX — Circuits courts : ventes directes (à la ferme, points de vente collectifs, paniers fermiers, marchés producteurs). — *cf. p.6*

e) VRAI — Un seul intermédiaire (ex : supermarché) = circuit court ; c'est la vente directe qui limite vraiment les émissions de CO_2. — *cf. p.6*

Q14. Parmi les propositions suivantes, portant sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement ainsi que sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : A, D, E

a) VRAI — Certains groupes de cryptogames présentent une migration significative vers les pôles. *— cf. p.3*

b) FAUX — Cryptogames : reproduction par dispersion de spores par le vent et l'humidité (le pollen et les pollinisateurs concernent les phanérogames). *— cf. p.2*

c) FAUX — Prédictions : 1 m d'ici à 2100 ; 4 à 5 m d'ici 2300. *— cf. p.12*

d) VRAI — Les valeurs médianes indiquent une absence de migration ou des migrations très limitées. *— cf. p.2*

e) VRAI — La retraite : s'éloigner des côtes vulnérables, mais aussi aller vers un endroit meilleur. *— cf. p.14*

Q15. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : A, D

a) VRAI — Une eau plus chaude est plus volumineuse : dilatation de l'océan. *— cf. p.11*

b) FAUX — 2014 : chute brutale et très importante de l'étendue de la banquise au pôle Sud. *— cf. p.11*

c) FAUX — Permaculture : grande diversité de plantes, cultivées ensemble sur un espace relativement restreint. *— cf. p.4*

d) VRAI — Parasitoïdes : souvent des micro-guêpes pondant leurs œufs à l'intérieur de leurs hôtes. *— cf. p.4*

e) FAUX — On peut élever et lâcher prédateurs et parasitoïdes en grandes quantités sur les cultures. *— cf. p.4*

Q16. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les migrations des êtres vivants liées au réchauffement :

Réponses exactes : A, E

a) VRAI — Méthodes mécaniques : simples, mais rendement plutôt limité les empêchant de dominer le marché. *— cf. p.10*

b) FAUX — VOSS : durée de vie illimitée. *— cf. p.9*

c) FAUX — Matière active poreuse : grande surface d'interaction, plus de charges accumulées sur les grilles. *— cf. p.10*

d) FAUX — La fragmentation des habitats naturels est plus marquée en milieu terrestre qu'en milieu marin. *— cf. p.3*

e) VRAI — Avantage de la migration en altitude : pas besoin de se déplacer sur de grandes distances. *— cf. p.3*

Q17. Des chercheurs suivent pendant 10 ans le déplacement vers les pôles d'une espèce marine et d'une espèce terrestre (hors insectes), en supposant que chacune se déplace à la vitesse moyenne indiquée dans le cours. À propos de cette situation :

Réponses exactes : B

a) FAUX — Insectes : 18 km/an en moyenne ; $18 \times 10 = 180$ km. *— cf. p.3*

b) VRAI — La fragmentation des habitats naturels est plus marquée en milieu terrestre qu'en milieu marin. *— cf. p.3*

c) FAUX — Espèces terrestres : 1,1 km/an en moyenne ; $1{,}1 \times 10 = 11$ km. *— cf. p.3*

d) FAUX — $(5{,}9 - 1{,}1) \times 10 = 4{,}8 \times 10 = 48$ km. *— cf. p.3*

e) FAUX — $5{,}9 / 1{,}1 \approx 5{,}4$: les espèces marines se déplacent près de 6 fois plus que les espèces terrestres. *— cf. p.3*

Q18. Concernant l'agroécologie et la réduction de la production de viande, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

Réponses exactes : B

a) FAUX — Niveau des océans lié au réchauffement, lui-même lié aux gaz à effet de serre. *— cf. p.12*

b) VRAI — Algues rouges : nourriture qui ne donne pas autant de gaz, produite naturellement sur les côtes, sans conversion d'habitats naturels en terres agricoles. *— cf. p.5*

c) FAUX — Réduire la viande : limiter la conversion d'espaces naturels en terres agricoles et l'épuisement des ressources en eau. *— cf. p.5*

d) FAUX — Fonte totale des pôles : +60 m. *— cf. p.12*

e) FAUX — Systèmes de production s'appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. *— cf. p.5*

Q19. Parmi les propositions suivantes, portant sur les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans ainsi que sur les solutions pour l'agriculture de demain, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : B, D, E

a) **FAUX** — Perte de la banquise en Arctique : 4 %. — *cf. p.11*

b) **VRAI** — 3 % des légumes consommés à Singapour ; cela ne remplace pas les agricultures traditionnelles. — *cf. p.7*

c) **FAUX** — Augmentation annuelle actuelle : environ 3,37 mm/an. — *cf. p.10*

d) **VRAI** — Inconvénients : beaucoup de technologies et d'électricité ; salades vendues 3x plus cher. — *cf. p.7*

e) **VRAI** — 4 conséquences : érosion des côtes, submersion des zones côtières, disparition des îles à faible élévation, salinisation des sols. — *cf. p.11*

Q20. Une station de transfert d'énergie par pompage stocke 1 000 tonnes d'eau dans un réservoir situé 100 m au-dessus de la retenue inférieure. On utilise la relation du cours : énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81 (énergie en J, hauteur en m, masse en kg). Concernant cette situation :

Réponses exactes : C, D, E

a) **FAUX** — Méthodes mécaniques : relativement simples, rendement plutôt limité. — *cf. p.10*

b) **FAUX** — E = 100 × 1 000 000 × 9,81 ≈ 981 000 000 J ≈ 981 MJ. — *cf. p.9*

c) **VRAI** — Plus l'eau est stockée en hauteur, plus on a d'énergie, mais il faut aussi plus d'énergie pour la faire monter. — *cf. p.9*

d) **VRAI** — Station de pompage : énergie potentielle de pesanteur. — *cf. p.9*

e) **VRAI** — Vidange : énergie potentielle → cinétique ; énergie électrique récupérée quand l'eau heurte les pales de la génératrice. — *cf. p.9*

Série 2

Q1. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les circuits courts et le contrôle biologique, ainsi que la transition énergétique :

Réponses exactes : A, B, C, E

a) **VRAI** — La guêpe insère ses œufs dans ceux du Maruca virata (ovipositeur) : l'œuf devient noir, une guêpe émerge au lieu d'une larve. — *cf. p.6*

b) **VRAI** — 5-6 jours après, le papillon (phase adulte) émerge ; la femelle fécondée dépose ses œufs dans les feuilles. — *cf. p.6*

c) **VRAI** — 1/4 de la surface de la France dans le Sahara permettrait d'alimenter la planète entière. — *cf. p.8*

d) **FAUX** — Les larves attaquent les fleurs de Niébé (chute prématurée) puis les gousses, dont elles détruisent les graines. — *cf. p.6*

e) **VRAI** — Les renouvelables ne représentent qu'un petit pourcentage de l'énergie produite au niveau mondial. — *cf. p.8*

Q2. Indiquez la ou les propositions exactes concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que le stockage des énergies renouvelables :

Réponses exactes : A, B, C, E

a) **VRAI** — Insectes : migration vers les pôles d'en moyenne 18 km/an. — *cf. p.3*

b) **VRAI** — Les animaux migrent vers des zones plus froides quand la température augmente. — *cf. p.2*

c) **VRAI** — Volant en béton 10 fois moins cher que métal, fonte. — *cf. p.9*

d) **FAUX** — Les espèces marines suivent dans certaines circonstances les températures qui leur conviennent ; c'est moins souvent le cas des espèces terrestres. — *cf. p.3*

e) **VRAI** — Hydrogène : surplus envoyé dans un électrolyseur pour stocker du H_2. — *cf. p.10*

Q3. On suppose que le niveau moyen des océans continue d'augmenter pendant 100 ans au rythme annuel actuel indiqué dans le cours, avec la répartition des sources de cette eau donnée dans le cours. Concernant cette situation :

Réponses exactes : A, B, D, E

a) **VRAI** — Glaciers de montagnes : 45 % ; 0,45 × 337 ≈ 152 mm. *— cf. p.11*

b) **VRAI** — Fonte de l'Antarctique : 13 % ; perte de la banquise en Arctique : 4 %. *— cf. p.11*

c) **FAUX** — Ce sont des moyennes : l'océan n'est pas parfaitement plat ; certaines zones ont un niveau diminué, d'autres une forte augmentation. *— cf. p.10*

d) **VRAI** — Perte de la banquise en Arctique : 4 % ; 0,04 × 337 ≈ 13,5 mm. *— cf. p.11*

e) **VRAI** — 3,37 mm/an × 100 = 337 mm. *— cf. p.10*

Q4. Concernant les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

Réponses exactes : D, E

a) **FAUX** — Endothermes : animaux capables de produire de la chaleur corporelle (ex : Mammifères). *— cf. p.2*

b) **FAUX** — Retraite gérée : permet de s'attaquer aux problèmes hérités du passé (inégalités sociales, accès aux infrastructures et services modernes). *— cf. p.14*

c) **FAUX** — Accommodation : relativement rare, très coûteuse si nombreux bâtiments, peu flexible. *— cf. p.13*

d) **VRAI** — L'étude porte sur la distribution des espèces au cours des 150 dernières années. *— cf. p.2*

e) **VRAI** — Ectothermes (en bleu) : migration très marquée vers les pôles pour de nombreux groupes. *— cf. p.2*

Q5. Parmi les propositions suivantes, portant sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs ainsi que sur les solutions pour l'agriculture de demain, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : C

a) **FAUX** — L'agriculture intensive a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité. *— cf. p.4*

b) **FAUX** — Robots remplaçant les salariés (alimentent, nettoient, traitent) ; élevage contrôlé par téléphone (chaleur, humidité, vent). *— cf. p.7*

c) **VRAI** — Singapour : cultiver en hauteur, 1ère ferme verticale au monde, légumes sur des tours rotatives. *— cf. p.7*

d) **FAUX** — Alliance de différents végétaux, différentes strates, présence forte de plantes pluriannuelles. *— cf. p.4*

e) **FAUX** — La larve éclot à l'intérieur du puceron, le dévore de l'intérieur ; le puceron se transforme en momie. *— cf. p.4*

Q6. Une commune doit couvrir une consommation électrique de 5 000 kWh. On utilise les coûts du kWh indiqués dans le cours et sur sa figure. Concernant cette situation :

Réponses exactes : A, C, D

a) **VRAI** — Figure : gaz 6 centimes le kWh ; 0,06 × 5 000 = 300 €. *— cf. p.8*

b) **FAUX** — Batteries : coûtent cher, s'usent à chaque cycle, recyclage compliqué ; coût de stockage très élevé. *— cf. p.8*

c) **VRAI** — Solaire : 2 centimes le kWh ; 0,02 × 5 000 = 100 €. *— cf. p.8*

d) **VRAI** — Charbon : 4 centimes le kWh ; 0,04 × 5 000 = 200 €. *— cf. p.8*

e) **FAUX** — Intermittence : production le jour, demande plus importante en début et en fin de nuit ; solution : stocker. *— cf. p.8*

Q7. Sur un massif montagneux, on suit pendant 50 ans la migration en altitude de plusieurs groupes d'êtres vivants, en supposant des vitesses égales aux valeurs indiquées dans le cours. Concernant cette situation :

Réponses exactes : D

a) **FAUX** — Amphibiens de l'hémisphère sud : 12 m/an ; 12 × 50 = 600 m. *— cf. p.3*

b) **FAUX** — Avantage : pas besoin de se déplacer sur de grandes distances pour retrouver des conditions favorables. *— cf. p.3*

c) **FAUX** — Exception : certains poissons de rivière descendent de 3 m/an (3 × 50 = 150 m), vers les températures les plus chaudes. *— cf. p.3*

d) **VRAI** — Autres groupes : entre 2 et 2,5 m/an ; soit 100 à 125 m en 50 ans. *— cf. p.3*

e) **FAUX** — 12 / 2,5 ≈ 4,8 et 12 / 2 = 6 : environ 5 à 6 fois plus vite. *— cf. p.3*

Q8. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

Réponses exactes : B, C, D, E

a) **FAUX** — Glaciers de montagnes : 45 %. — *cf. p.11*

b) **VRAI** — Agroécologie : réintroduire la diversité dans les systèmes de production agricoles. — *cf. p.5*

c) **VRAI** — Sur les 3 mm/an : 1 mm dû à l'expansion thermique. — *cf. p.11*

d) **VRAI** — Méthane par an : Western cattle 120 kg, non-western 60 kg, mouton 8 kg, porc 1,5 kg, humain 0,12 kg. — *cf. p.5*

e) **VRAI** — Ce sont des moyennes ; l'océan n'est pas plat : certaines zones ont un niveau diminué, d'autres une forte augmentation. — *cf. p.10*

Q9. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que la transition énergétique :

Réponses exactes : A, C, E

a) **VRAI** — Gravitaire terrestre : bassin rempli grâce à l'énergie solaire le jour ; écoulement par gravité la nuit. — *cf. p.9*

b) **FAUX** — Figure : gaz 6 centimes, nucléaire 5, charbon 4, solaire 2. — *cf. p.8*

c) **VRAI** — Solaire : 2 à 3 fois moins cher (2 centimes le kWh contre 4 pour le charbon). — *cf. p.8*

d) **FAUX** — Technologie trop lourde pour les voitures électriques ; adaptée aux maisons et aux villes. — *cf. p.9*

e) **VRAI** — Super-condensateurs : densité d'énergie n'égalant pas encore celle des batteries. — *cf. p.10*

Q10. Concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que les migrations des êtres vivants liées au réchauffement :

Réponses exactes : A, B, C, D

a) **VRAI** — +6 m : 2 milliards de personnes forcées de migrer vers des terres plus hautes. — *cf. p.12*

b) **VRAI** — Digue essentielle si développement urbain important (grandes villes côtières). — *cf. p.13*

c) **VRAI** — Exceptions : certains poissons de rivière descendent de 3 m/an, vers les températures les plus chaudes. — *cf. p.3*

d) **VRAI** — Espèces marines 5,9 km/an : près de 6 fois plus que les espèces terrestres (1,1 km/an). — *cf. p.3*

e) **FAUX** — Les courbes de température, de CO_2 et du niveau des océans se suivent parfaitement. — *cf. p.12*

Q11. Parmi les propositions suivantes, portant sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement ainsi que sur les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : E

a) **FAUX** — Fonte de l'Antarctique : 13 %. — *cf. p.11*

b) **FAUX** — East Island (Hawaï) : disparue en 2018, vagues de la tempête Walaka. — *cf. p.11*

c) **FAUX** — Les cryptogames dépendent fortement des régimes des vents et des pluies pour leur dispersion. — *cf. p.3*

d) **FAUX** — Les ectothermes dépendent directement de la température du milieu extérieur : on s'attend à de fortes réactions. — *cf. p.2*

e) **VRAI** — Endothermes (en rouge) : régulent leur température interne, s'adaptent plus facilement ; très peu de migrations. — *cf. p.2*

Q12. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les solutions pour l'agriculture de demain, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

Réponses exactes : B, C

a) **FAUX** — Culture verticale de plantes tropicales : vanille, poivre noir, avocats, papaye. — *cf. p.7*

b) **VRAI** — Agriculture plus durable et adaptée : augmentation de la population humaine, urbanisation, réchauffement climatique. — *cf. p.6*

c) **VRAI** — Mosaïque paysagère diversifiée, dans laquelle la biodiversité est un facteur de production. — *cf. p.5*

d) **FAUX** — Serre éclairée à la lumière du soleil, avec arbres et branches de jeu. — *cf. p.7*

e) **FAUX** — L'élevage monopolise plus de 70 % des terres agricoles. — *cf. p.5*

Q13. Indiquez la ou les propositions exactes concernant la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, ainsi que les migrations des êtres vivants liées au réchauffement :

Réponses exactes : B, D, E

a) FAUX — Permaculture : écosystèmes inspirés de la nature, prenant en considération la biodiversité, systèmes permanents, durables. — *cf. p.4*

b) VRAI — Migrations importantes pour les bivalves, les crustacés, les poissons, les céphalopodes. — *cf. p.3*

c) FAUX — Permaculture : grande diversité de plantes, cultivées ensemble sur un espace relativement restreint. — *cf. p.4*

d) VRAI — Un peu comme si des écosystèmes entiers se déplaçaient vers des altitudes plus élevées. — *cf. p.3*

e) VRAI — On peut élever et lâcher prédateurs et parasitoïdes en grandes quantités sur les cultures. — *cf. p.4*

Q14. Concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

Réponses exactes : B, C

a) FAUX — Jour : moteur électrique, volant à 1000 km/h sous vide ; nuit : restitution via un alternateur. — *cf. p.9*

b) VRAI — Advance : eaux souterraines ou pluie derrière la barrière → inondations, habitants piégés. — *cf. p.14*

c) VRAI — Plus l'eau est stockée en hauteur, plus on a d'énergie, mais plus il faut d'énergie pour la faire monter. — *cf. p.9*

d) FAUX — En règle générale, aucune mesure avant une catastrophe côtière majeure (« Do Nothing ») ; c'est encore le cas dans la plupart des zones concernées. — *cf. p.13*

e) FAUX — Rendement de 50 %, qui n'encourage pas à le développer dans l'immédiat. — *cf. p.9*

Q15. Parmi les propositions suivantes, portant sur les circuits courts et le contrôle biologique ainsi que sur l'agroécologie et la réduction de la production de viande, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : C, E

a) FAUX — 120 kg de méthane = 2 700 kg de CO_2 = l'équivalent de 15 000 km en voiture. — *cf. p.5*

b) FAUX — Cinq étapes larvaires ; entre le 11ème et le 12ème jour, fil de soie, descente au sol, nymphe. — *cf. p.6*

c) VRAI — La guêpe insère ses œufs dans ceux du Maruca virata (ovipositeur) : l'œuf devient noir, une guêpe émerge au lieu d'une larve. — *cf. p.6*

d) FAUX — Apports en eau très importants, en particulier pour les élevages de bovins. — *cf. p.5*

e) VRAI — Circuits courts : ventes directes ET ventes avec un seul intermédiaire entre producteur et consommateur. — *cf. p.6*

Q16. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la transition énergétique, ainsi que le stockage des énergies renouvelables :

Réponses exactes : A, E

a) VRAI — Il s'agit de l'installation solaire la plus puissante d'Europe. — *cf. p.8*

b) FAUX — Kenya : 365 éoliennes, 1 million de foyers. — *cf. p.8*

c) FAUX — Charbon, gaz, pétrole : un peu plus de 80 % de l'énergie consommée dans le monde. — *cf. p.8*

d) FAUX — VOSS : cylindres de béton, énergie stockée sous forme d'énergie cinétique. — *cf. p.9*

e) VRAI — Énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81. — *cf. p.9*

Q17. Une grande ville côtière, très urbanisée, s'interroge sur la stratégie à adopter face à l'élévation du niveau des océans. Concernant les options présentées dans le cours :

Réponses exactes : A, B, E

a) VRAI — Retraite + adaptation de l'écosystème : les zones abandonnées forment de nouvelles terres pour des stratégies fondées sur les écosystèmes. — *cf. p.14*

b) VRAI — Seule la retraite gérée élimine définitivement le potentiel de dommages futurs. — *cf. p.14*

c) FAUX — La digue reste la mesure la plus employée (l'accommodation est relativement rare). — *cf. p.13*

d) FAUX — Limites des digues si l'élévation dépasse les prédictions : tsunami de mars 2011 à Tokyo. — *cf. p.13*

e) VRAI — Accommodation et digue reposent sur une estimation correcte de l'augmentation du niveau des océans et du risque d'inondation. — *cf. p.13*

Q18. Un maraîcher récolte 1 000 kg de salades par an à même le sol, vendues 1,50 € l'unité, et met environ 10 semaines à obtenir une salade. Il passe à une ferme verticale du type de celle de Singapour présentée dans le cours. Concernant cette situation :

Réponses exactes : E

a) FAUX — Environnement entièrement maîtrisé (température, taux d'humidité, lumière), pas besoin de terres. — *cf. p.7*

b) FAUX — Singapour : 3 % des légumes consommés ; ne remplace pas les agricultures traditionnelles. — *cf. p.7*

c) FAUX — Ferme verticale : 10x ce qu'on aurait récolté à même le sol ; 10 × 1 000 = 10 000 kg. — *cf. p.7*

d) FAUX — Les salades poussent 2x plus vite qu'au sol : 10 / 2 = 5 semaines. — *cf. p.7*

e) VRAI — Salades vendues 3x plus cher : 3 × 1,50 = 4,50 €. — *cf. p.7*

Q19. Indiquez la ou les propositions exactes concernant les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, ainsi que les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement :

Réponses exactes : B, D

a) FAUX — Depuis 1880 : +21 à 24 cm. — *cf. p.10*

b) VRAI — Phanérogames : plantes évoluées avec des organes de reproduction visibles (les cryptogames ont des organes cachés). — *cf. p.2*

c) FAUX — Principal indice : l'érosion des côtes. — *cf. p.10*

d) VRAI — Expansion thermique : 38 % (fonte de l'Antarctique : 13 %). — *cf. p.11*

e) FAUX — Phanérogames : mode de reproduction plus évolué (pollen, pollinisateurs) → moins sensibles aux variations climatiques que les cryptogames. — *cf. p.2*

Q20. Une île basse du Pacifique, dont l'altitude maximale ne dépasse pas quelques mètres, subit l'augmentation du niveau de la mer. Concernant cette situation et les exemples du cours :

Réponses exactes : B, E

a) FAUX — Hausse du niveau de la mer → salinisation des sols, incompatible avec la plupart des cultures. — *cf. p.11*

b) VRAI — Les vagues de submersion précipitent l'érosion des sols : de moins en moins de sols pour les cultures. — *cf. p.11*

c) FAUX — East Island (Hawaï) : disparue en 2018, vagues de la tempête Walaka. — *cf. p.11*

d) FAUX — L'augmentation du niveau des océans n'est pas immédiate. — *cf. p.12*

e) VRAI — Grosses tempêtes : les vagues recouvrent une partie de l'île, gros dégâts sur habitations et infrastructures. — *cf. p.11*

Série 3

Q1. Concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

Réponses exactes : E

a) FAUX — Haute altitude : impact des activités humaines souvent réduit, habitat moins fragmenté. — *cf. p.3*

b) FAUX — Il y a 3 millions d'années : niveau entre 6 et 40 m au-dessus de l'actuel. — *cf. p.12*

c) FAUX — Milieu terrestre : interactions négatives entre vitesse du réchauffement et intensité des activités humaines. — *cf. p.3*

d) FAUX — La plupart des êtres vivants qui se déplacent rapidement sont des organismes marins. — *cf. p.3*

e) VRAI — Il y a 3 millions d'années : 2 à 3 °C de plus, CO_2 à 400 ppm (parties par million). — *cf. p.12*

Q2. Parmi les propositions suivantes, portant sur les solutions pour l'agriculture de demain ainsi que sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : A, B

a) VRAI — Alliance de différents végétaux, différentes strates, présence forte de plantes pluriannuelles. — *cf. p.4*

b) VRAI — Le système fonctionne à l'énergie hydraulique : l'eau est recyclée pour faire tourner les roues. — *cf. p.7*

c) FAUX — Salades poussant 2x plus vite qu'au sol ; environnement entièrement maîtrisé (température, taux d'humidité, lumière). — *cf. p.7*

d) FAUX — De la momie émerge une nouvelle guêpe parasitaire adulte, qui pondra dans d'autres pucerons. — *cf. p.4*

e) FAUX — Singapour : terres agricoles = 1 % de la surface totale ; presque toute la nourriture importée. — *cf. p.6*

Q3. Une cantine compare l'impact de la production de 20 kg de différents aliments, à partir de la figure du cours « Pour la production d'un kilo ». Concernant cette situation :

Réponses exactes : A, D

a) VRAI — Réduire la viande : limiter la conversion d'espaces naturels en terres agricoles et l'épuisement des ressources en eau. — *cf. p.5*

b) FAUX — Blé : 1 300 L par kilo (26 000 L) ; 15 500 / 1 300 ≈ 11,9. — *cf. p.5*

c) FAUX — Bœuf : 15 500 L par kilo ; 15 500 × 20 = 310 000 L. — *cf. p.5*

d) VRAI — Bœuf : 60 m² par kilo ; 60 × 20 = 1 200 m². — *cf. p.5*

e) FAUX — Bœuf : 41 kg éq. CO_2 par kilo ; 41 × 20 = 820 kg. — *cf. p.5*

Q4. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

Réponses exactes : A, E

a) VRAI — Agroécologie : diminuer les pressions sur l'environnement et préserver les ressources naturelles. — *cf. p.5*

b) FAUX — Advance : eaux souterraines ou pluie derrière la barrière → inondations, habitants piégés. — *cf. p.14*

c) FAUX — Les vaches produisent 120 kg/an de méthane. — *cf. p.5*

d) FAUX — Il y a 3 millions d'années : niveau entre 6 et 40 m au-dessus de l'actuel. — *cf. p.12*

e) VRAI — +1 °C par rapport au préindustriel : niveau de la mer augmenté d'au moins 6 m. — *cf. p.12*

Q5. Une association de consommateurs veut s'approvisionner en produits locaux pour limiter l'impact climatique du transport des denrées. À propos des modes de vente présentés dans le cours :

Réponses exactes : B, D

a) FAUX — Un seul intermédiaire (ex : supermarché) = circuit court ; c'est la vente directe qui limite vraiment les émissions de CO_2. — *cf. p.6*

b) VRAI — Exemples d'intermédiaire unique : restaurant, supermarché, restauration collective, groupements d'achats. — *cf. p.6*

c) FAUX — C'est la vente directe qui permet de vraiment limiter les émissions de CO_2 liées au transport. — *cf. p.6*

d) VRAI — Ventes directes : à la ferme, points de vente collectifs, paniers fermiers, marchés producteurs. — *cf. p.6*

e) FAUX — Circuits courts : ventes directes (à la ferme, points de vente collectifs, paniers fermiers, marchés producteurs). — *cf. p.6*

Q6. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : A

a) VRAI — Station de pompage : énergie potentielle de pesanteur ; surplus stocké dans de l'eau pompée. — *cf. p.9*

b) FAUX — Digues et blocs rocheux ; le dernier recours est l'abandon des zones côtières. — *cf. p.10*

c) FAUX — Volant d'inertie : avantage = très réactif (énergie récupérée rapidement). — *cf. p.10*

d) FAUX — Stockage VOSS : 1 à 2 centimes le kWh. — *cf. p.9*

e) FAUX — Fonte particulièrement visible au pôle Nord ; moins visible au pôle Sud jusqu'en 2014. — *cf. p.11*

Q7. Concernant les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, ainsi que les circuits courts et le contrôle biologique :

Réponses exactes : A, C, D, E

a) VRAI — Détruire l'œuf du parasite par une guêpe = « contrôle biologique ». — *cf. p.6*

b) FAUX — Fleurs attaquées : identifiables par la présence d'excréments autour de l'orifice. — *cf. p.6*

c) VRAI — Certains groupes de cryptogames présentent une migration significative vers les pôles. — *cf. p.3*

d) VRAI — Les cryptogames sont les végétaux « inférieurs » : mousses, fougères, algues. — *cf. p.2*

e) VRAI — Cryptogames : plantes dont les organes de reproduction sont cachés. — *cf. p.2*

Q8. Parmi les propositions suivantes, portant sur les migrations des êtres vivants liées au réchauffement ainsi que sur les solutions pour l'agriculture de demain, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : B, C, D, E

a) FAUX — 81 % des agriculteurs utilisent internet quotidiennement et les réseaux sociaux. — *cf. p.7*

b) VRAI — Autres groupes : à peu près la même vitesse, entre 2 et 2,5 m/an. — *cf. p.3*

c) VRAI — Forte disparité entre groupes taxonomiques ; certaines espèces sont incapables de s'adapter. — *cf. p.3*

d) VRAI — Les espèces terrestres peuvent migrer en altitude pour poursuivre leurs niches climatiques. — *cf. p.3*

e) VRAI — Le système fonctionne à l'énergie hydraulique : l'eau est recyclée pour faire tourner les roues. — *cf. p.7*

Q9. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la transition énergétique, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

Réponses exactes : C, E

a) FAUX — +6 m : 2 milliards de personnes forcées de migrer vers des terres plus hautes. — *cf. p.12*

b) FAUX — Charbon, gaz, pétrole : un peu plus de 80 % de l'énergie consommée dans le monde. — *cf. p.8*

c) VRAI — Accommodation : relativement rare, très coûteuse si nombreux bâtiments, peu flexible. — *cf. p.13*

d) FAUX — Les renouvelables ne représentent qu'un petit pourcentage de l'énergie produite au niveau mondial. — *cf. p.8*

e) VRAI — Éolien : intermittence moins régulière et moins prévisible que celle du solaire. — *cf. p.8*

Q10. Les habitants d'un petit archipel de faible élévation constatent que la mer gagne sur leurs terres d'année en année. À propos de cette situation et des exemples du cours :

Réponses exactes : A, B, C, E

a) VRAI — Tuvalu : altitude maximum de 4,5 m. — *cf. p.11*

b) VRAI — Les vagues de submersion précipitent l'érosion des sols : de moins en moins de sols pour les cultures. — *cf. p.11*

c) VRAI — Grosses tempêtes : les vagues recouvrent une partie de l'île, gros dégâts sur habitations et infrastructures. — *cf. p.11*

d) FAUX — 4 conséquences : érosion des côtes, submersion des zones côtières, disparition des îles à faible élévation, salinisation des sols. — *cf. p.11*

e) VRAI — Il n'existe pas vraiment de solutions pour sauver les îles de basses altitudes comme Tuvalu. — *cf. p.11*

Q11. Indiquez la ou les propositions exactes concernant la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : A, B, D

a) VRAI — Permaculture : écosystèmes inspirés de la nature, prenant en considération la biodiversité, systèmes permanents, durables. — *cf. p.4*

b) VRAI — L'augmentation du niveau des océans est une conséquence directe de l'évolution du climat. — *cf. p.11*

c) FAUX — Perte de la banquise en Arctique : 4 %. — *cf. p.11*

d) VRAI — Bandes fleuries en bordure ou au milieu des champs : prédateurs et parasitoïdes naturellement présents, en grande quantité, à proximité des cultures. — *cf. p.4*

e) FAUX — Parasitoïdes : souvent des micro-guêpes pondant leurs œufs à l'intérieur de leurs hôtes. — *cf. p.4*

Q12. Concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : B, C, D, E

a) FAUX — Sur les 3 mm/an : 1 mm dû à l'expansion thermique. — *cf. p.11*

b) VRAI — Une eau plus chaude est plus volumineuse : dilatation de l'océan. — *cf. p.11*

c) VRAI — Rendement de 50 %, qui n'encourage pas à le développer dans l'immédiat. — *cf. p.9*

d) VRAI — Un gaz comprimé chauffe ; stocker cette chaleur : CAES adiabatique. — *cf. p.9*

e) VRAI — Station de pompage : énergie potentielle de pesanteur ; surplus stocké dans de l'eau pompée. — *cf. p.9*

Q13. Une commune doit couvrir une consommation électrique de 20 000 kWh. On utilise les coûts du kWh indiqués dans le cours et sur sa figure. Concernant cette situation :

Réponses exactes : B, D, E

a) FAUX — Solaire : 2 centimes le kWh ; 0,02 × 20 000 = 400 €. — *cf. p.8*

b) VRAI — Figure : gaz 6 centimes le kWh ; 0,06 × 20 000 = 1 200 €. — *cf. p.8*

c) FAUX — Charbon : 4 centimes le kWh ; 0,04 × 20 000 = 800 €. — *cf. p.8*

d) VRAI — VOSS : stockage à 1 à 2 centimes le kWh ; soit 200 à 400 €. — *cf. p.9*

e) VRAI — Intermittence : production le jour, demande plus importante en début et en fin de nuit ; solution : stocker. — *cf. p.8*

Q14. Parmi les propositions suivantes, portant sur l'agroécologie et la réduction de la production de viande ainsi que sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : B, C, D

a) FAUX — Advance : encore plus coûteuse que les deux précédentes, mêmes défauts. — *cf. p.14*

b) VRAI — Retraite + adaptation de l'écosystème : les zones abandonnées forment de nouvelles terres pour des stratégies fondées sur les écosystèmes. — *cf. p.14*

c) VRAI — Agroécologie : diminuer les pressions sur l'environnement et préserver les ressources naturelles. — *cf. p.5*

d) VRAI — Les vaches produisent 120 kg/an de méthane. — *cf. p.5*

e) FAUX — Réduire la viande : limiter la conversion d'espaces naturels en terres agricoles et l'épuisement des ressources en eau. — *cf. p.5*

Q15. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que le stockage des énergies renouvelables :

Réponses exactes : B

a) FAUX — La plupart des êtres vivants qui se déplacent rapidement sont des organismes marins. — *cf. p.3*

b) VRAI — La fragmentation rend les espaces naturels terrestres plus difficiles à atteindre : très peu d'espèces terrestres arrivent à migrer vers les pôles. — *cf. p.3*

c) FAUX — Un peu comme si des écosystèmes entiers se déplaçaient vers des altitudes plus élevées. — *cf. p.3*

d) FAUX — La cavité doit résister à plus de 80 bars de pression. — *cf. p.9*

e) FAUX — Volant d'inertie : inconvénient = temps de stockage limité à cause des frottements. — *cf. p.10*

Q16. Indiquez la ou les propositions exactes concernant les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, ainsi que les solutions pour l'agriculture de demain :

Réponses exactes : B, C, D, E

a) FAUX — Nourriture des poules : déchets de l'industrie agroalimentaire (pains, biscuits) ; œufs vendus peu cher. — *cf. p.7*

b) VRAI — Les cryptogames sont les végétaux « inférieurs » : mousses, fougères, algues. — *cf. p.2*

c) VRAI — Serre éclairée à la lumière du soleil, avec arbres et branches de jeu. — *cf. p.7*

d) VRAI — Les valeurs médianes indiquent une absence de migration ou des migrations très limitées. — *cf. p.2*

e) VRAI — Graphe : gauche = migrations vers l'Équateur ; droite = migrations vers les pôles. — *cf. p.2*

Q17. Une agglomération littorale, jusqu'ici restée sans aménagement particulier face à la montée des eaux, doit choisir une stratégie d'adaptation. À propos des solutions présentées dans le cours :

Réponses exactes : A, C, E

a) VRAI — Accommodation et digue reposent sur une estimation correcte de l'augmentation du niveau des océans et du risque d'inondation. — *cf. p.13*

b) FAUX — Limites des digues si l'élévation dépasse les prédictions : tsunami de mars 2011 à Tokyo. — *cf. p.13*

c) VRAI — En règle générale, aucune mesure avant une catastrophe côtière majeure (« Do Nothing ») ; c'est encore le cas dans la plupart des zones concernées. — *cf. p.13*

d) FAUX — Digue essentielle si développement urbain important (grandes villes côtières). — *cf. p.13*

e) VRAI — Nouvel habitat pour la faune, qualité de l'eau locale, recharge des eaux souterraines. — *cf. p.14*

Q18. Concernant les circuits courts et le contrôle biologique, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : A, C, E

a) VRAI — Boucle d'amplification : moins de banquise → océan exposé et réchauffé → fonte accélérée. — *cf. p.11*

b) FAUX — Cinq étapes larvaires ; entre le 11ème et le 12ème jour, fil de soie, descente au sol, nymphe. — *cf. p.6*

c) VRAI — Circuits courts : ventes directes (à la ferme, points de vente collectifs, paniers fermiers, marchés producteurs). — *cf. p.6*

d) FAUX — Depuis 1880 : +21 à 24 cm. — *cf. p.10*

e) VRAI — 5-6 jours après, le papillon (phase adulte) émerge ; la femelle fécondée dépose ses œufs dans les feuilles. — *cf. p.6*

Q19. Une exploitation agricole veut remplacer les pesticides par des solutions fondées sur la nature pour lutter contre les ravageurs de ses cultures. À propos de cette démarche :

Réponses exactes : A, B, C

a) VRAI — La larve éclot à l'intérieur du puceron, le dévore de l'intérieur ; le puceron se transforme en momie. — *cf. p.4*

b) VRAI — On utilise les services écosystémiques naturellement présents : régulation naturelle des ravageurs de cultures. — *cf. p.4*

c) VRAI — Exemple du cours : les coccinelles peuvent contrôler les populations de pucerons. — *cf. p.4*

d) FAUX — Sol protégé en permanence par un paillage naturel simulant la litière des feuilles. — *cf. p.4*

e) FAUX — Permaculture : absence de travail mécanique, de produits toxiques et d'engrais chimiques. — *cf. p.4*

Q20. Parmi les propositions suivantes, portant sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines ainsi que sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : A, C, D, E

a) VRAI — Pérennité de l'écosystème, en favorisant les communautés animales. — *cf. p.4*

b) FAUX — La permaculture limite les intrants, donc les rejets polluants et l'eutrophisation des milieux aquatiques. — *cf. p.4*

c) VRAI — Fonte totale des pôles : +60 m. — *cf. p.12*

d) VRAI — La retraite : s'éloigner des côtes vulnérables, mais aussi aller vers un endroit meilleur. — *cf. p.14*

e) VRAI — Prédictions : 1 m d'ici à 2100 ; 4 à 5 m d'ici 2300. — *cf. p.12*

Série 4

Q1. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant la transition énergétique, ainsi que l'agroécologie et la réduction de la production de viande :

Réponses exactes : B

a) **FAUX** — Algues rouges : nourriture qui ne donne pas autant de gaz, produite naturellement sur les côtes, sans conversion d'habitats naturels en terres agricoles. — *cf. p.5*

b) **VRAI** — Historiquement, l'énergie hydroélectrique est la renouvelable la plus utilisée. — *cf. p.8*

c) **FAUX** — Figure : gaz 6 centimes, nucléaire 5, charbon 4, solaire 2. — *cf. p.8*

d) **FAUX** — Méthane : gaz à effet de serre 23 fois plus efficace que le CO_2. — *cf. p.5*

e) **FAUX** — Depuis 2010 : essor important de l'éolien, du solaire et des autres renouvelables. — *cf. p.8*

Q2. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les solutions pour l'agriculture de demain :

Réponses exactes : B, C, D

a) **FAUX** — Hydrogène : surplus envoyé dans un électrolyseur pour stocker du H_2. — *cf. p.10*

b) **VRAI** — Robots remplaçant les salariés (alimentent, nettoient, traitent) ; élevage contrôlé par téléphone (chaleur, humidité, vent). — *cf. p.7*

c) **VRAI** — Jour : moteur électrique, volant à 1000 km/h sous vide ; nuit : restitution via un alternateur. — *cf. p.9*

d) **VRAI** — Volant d'inertie : avantage = très réactif (énergie récupérée rapidement). — *cf. p.10*

e) **FAUX** — Qatar : élevages de vaches dans le désert pour être autosuffisant (lait, viande). — *cf. p.8*

Q3. Concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que l'élévation passée et future du niveau des océans et les stratégies d'adaptation :

Réponses exactes : C, E

a) **FAUX** — Insectes : migration vers les pôles d'en moyenne 18 km/an. — *cf. p.3*

b) **FAUX** — Forte disparité entre groupes taxonomiques ; certaines espèces sont incapables de s'adapter. — *cf. p.3*

c) **VRAI** — Niveau des océans lié au réchauffement, lui-même lié aux gaz à effet de serre. — *cf. p.12*

d) **FAUX** — Aujourd'hui : $CO_2 > 400$ ppm ; pente vers 2 ou 3 °C de plus d'ici la fin du siècle. — *cf. p.12*

e) **VRAI** — Migrations en altitude observées chez les ectothermes, les endothermes et les phanérogames. — *cf. p.3*

Q4. Une cantine compare l'impact de la production de 10 kg de différents aliments, à partir de la figure du cours « Pour la production d'un kilo ». Concernant cette situation :

Réponses exactes : C, E

a) **FAUX** — Blé : 1 300 L par kilo (13 000 L) ; 15 500 / 1 300 ≈ 11,9. — *cf. p.5*

b) **FAUX** — Bœuf : 15 500 L par kilo ; 15 500 × 10 = 155 000 L. — *cf. p.5*

c) **VRAI** — (41 − 8,9) × 10 = 32,1 × 10 = 321 kg (14,3 kg correspond au porc). — *cf. p.5*

d) **FAUX** — Bœuf : 41 kg éq. CO_2 par kilo ; 41 × 10 = 410 kg. — *cf. p.5*

e) **VRAI** — Bœuf : 60 m^2 par kilo ; 60 × 10 = 600 m^2. — *cf. p.5*

Q5. On suppose que le niveau moyen des océans continue d'augmenter pendant 50 ans au rythme annuel actuel indiqué dans le cours, avec la répartition des sources de cette eau donnée dans le cours. Concernant cette situation :

Réponses exactes : A, B

a) **VRAI** — Perte de la banquise en Arctique : 4 % ; 0,04 × 168,5 ≈ 6,7 mm. — *cf. p.11*

b) **VRAI** — Expansion thermique : 38 % ; 0,38 × 168,5 ≈ 64 mm. — *cf. p.11*

c) **FAUX** — Ce sont des moyennes : l'océan n'est pas parfaitement plat ; certaines zones ont un niveau diminué, d'autres une forte augmentation. — *cf. p.10*

d) **FAUX** — Glaciers de montagnes : 45 % ; 0,45 × 168,5 ≈ 76 mm. — *cf. p.11*

e) **FAUX** — Fonte de l'Antarctique : 13 % ; perte de la banquise en Arctique : 4 %. — *cf. p.11*

Q6. Parmi les propositions suivantes, portant sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement ainsi que sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : A, B

a) VRAI — Permaculture : absence de travail mécanique, de produits toxiques et d'engrais chimiques. — *cf. p.4*

b) VRAI — Cryptogames : plantes dont les organes de reproduction sont cachés. — *cf. p.2*

c) FAUX — L'agriculture intensive a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité. — *cf. p.4*

d) FAUX — Ectothermes : animaux ne pouvant pas contrôler directement leur température corporelle (ex : lézards, amphibiens, poissons). — *cf. p.2*

e) FAUX — Endothermes : animaux capables de produire de la chaleur corporelle (ex : Mammifères). — *cf. p.2*

Q7. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, ainsi que les pratiques agroécologiques et l'élevage :

Réponses exactes : B

a) FAUX — L'élevage monopolise plus de 70 % des terres agricoles. — *cf. p.5*

b) VRAI — Un kilo de bœuf : 15 500 L d'eau, 60 m² de terres (4 000 L et 12 m² correspondent à la volaille). — *cf. p.5*

c) FAUX — Expansion thermique : 38 % (fonte de l'Antarctique : 13 %). — *cf. p.11*

d) FAUX — Digues et blocs rocheux ; le dernier recours est l'abandon des zones côtières. — *cf. p.10*

e) FAUX — 2014 : chute brutale et très importante de l'étendue de la banquise au pôle Sud. — *cf. p.11*

Q8. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les exemples d'agriculture de demain (Singapour, Pays-Bas, Qatar) :

Réponses exactes : B, C

a) FAUX — Méthodes mécaniques : simples, mais rendement plutôt limité les empêchant de dominer le marché. — *cf. p.10*

b) VRAI — Singapour : cultiver en hauteur, 1ère ferme verticale au monde, légumes sur des tours rotatives. — *cf. p.7*

c) VRAI — VOSS : cylindres de béton, énergie stockée sous forme d'énergie cinétique. — *cf. p.9*

d) FAUX — Gravitaire océanique : charges remontées le jour (énergie solaire), coulées la nuit. — *cf. p.9*

e) FAUX — Inconvénients : beaucoup de technologies et d'électricité ; salades vendues 3x plus cher. — *cf. p.7*

Q9. Une station de transfert d'énergie par pompage stocke 500 tonnes d'eau dans un réservoir situé 100 m au-dessus de la retenue inférieure. On utilise la relation du cours : énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81 (énergie en J, hauteur en m, masse en kg). Concernant cette situation :

Réponses exactes : B, C

a) FAUX — E = 100 × 500 000 × 9,81 ≈ 490 500 000 J ≈ 490,5 MJ. — *cf. p.9*

b) VRAI — Station de pompage : énergie potentielle de pesanteur. — *cf. p.9*

c) VRAI — Plus l'eau est stockée en hauteur, plus on a d'énergie, mais il faut aussi plus d'énergie pour la faire monter. — *cf. p.9*

d) FAUX — Vidange : énergie potentielle → cinétique ; énergie électrique récupérée quand l'eau heurte les pales de la génératrice. — *cf. p.9*

e) FAUX — Méthodes mécaniques : relativement simples, rendement plutôt limité. — *cf. p.10*

Q10. Un programme agricole cherche à protéger les cultures de Niébé contre le Maruca de Frijol sans recourir aux pesticides. À propos de ce ravageur et de la solution présentée dans le cours :

Réponses exactes : B, D

a) FAUX — Fleurs attaquées : identifiables par la présence d'excréments autour de l'orifice. — *cf. p.6*

b) VRAI — Détruire l'œuf du parasite par une guêpe = « contrôle biologique ». — *cf. p.6*

c) FAUX — Les larves attaquent les fleurs de Niébé (chute prématurée) puis les gousses, dont elles détruisent les graines. — *cf. p.6*

d) VRAI — La guêpe parasitaire continue à préserver la culture du Niébé en tuant l'œuf du Maruca virata. — *cf. p.6*

e) FAUX — La guêpe insère ses œufs dans ceux du Maruca virata (ovipositeur) : l'œuf devient noir, une guêpe émerge au lieu d'une larve. — *cf. p.6*

Q11. Concernant le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines, ainsi que la transition énergétique :

Réponses exactes : B, C, D, E

a) FAUX — Il y a 3 millions d'années : 2 à 3 °C de plus, CO_2 à 400 ppm (parties par million). — *cf. p.12*

b) VRAI — Il s'agit de l'installation solaire la plus puissante d'Europe. — *cf. p.8*

c) VRAI — Vaucluse : 47 000 panneaux sur le lac d'une ancienne carrière, 4 700 foyers alimentés. — *cf. p.8*

d) VRAI — La digue reste la mesure la plus employée (l'accommodation est relativement rare). — *cf. p.13*

e) VRAI — Les courbes de température, de CO_2 et du niveau des océans se suivent parfaitement. — *cf. p.12*

Q12. Parmi les propositions suivantes, portant sur les circuits courts et le contrôle biologique ainsi que sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : B, C, E

a) FAUX — La larve éclot à l'intérieur du puceron, le dévore de l'intérieur ; le puceron se transforme en momie. — *cf. p.4*

b) VRAI — Le transport des denrées produit des gaz à effet de serre : favoriser les produits locaux et les circuits courts. — *cf. p.6*

c) VRAI — Exemples d'intermédiaire unique : restaurant, supermarché, restauration collective, groupements d'achats. — *cf. p.6*

d) FAUX — C'est la vente directe qui permet de vraiment limiter les émissions de CO_2 liées au transport. — *cf. p.6*

e) VRAI — De la momie émerge une nouvelle guêpe parasitaire adulte, qui pondra dans d'autres pucerons. — *cf. p.4*

Q13. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : B, D, E

a) FAUX — Principal indice : l'érosion des côtes. — *cf. p.10*

b) VRAI — Avantage de la migration en altitude : pas besoin de se déplacer sur de grandes distances. — *cf. p.3*

c) FAUX — Espèces marines 5,9 km/an : près de 6 fois plus que les espèces terrestres (1,1 km/an). — *cf. p.3*

d) VRAI — Les espèces marines suivent dans certaines circonstances les températures qui leur conviennent ; c'est moins souvent le cas des espèces terrestres. — *cf. p.3*

e) VRAI — L'augmentation du niveau des océans est une conséquence directe de l'évolution du climat. — *cf. p.11*

Q14. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement :

Réponses exactes : A, E

a) **VRAI** — Air comprimé : l'air est un gaz compressible ; cavité dans le sol, actuellement des cavités salines. — *cf. p.9*

b) **FAUX** — L'étude porte sur la distribution des espèces au cours des 150 dernières années. — *cf. p.2*

c) **FAUX** — Endothermes (en rouge) : régulent leur température interne, s'adaptent plus facilement ; très peu de migrations. — *cf. p.2*

d) **FAUX** — Plus l'eau est stockée en hauteur, plus on a d'énergie, mais plus il faut d'énergie pour la faire monter. — *cf. p.9*

e) **VRAI** — Volant en béton 10 fois moins cher que métal, fonte. — *cf. p.9*

Q15. Concernant les solutions pour l'agriculture de demain, ainsi que le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines :

Réponses exactes : B, E

a) **FAUX** — Retraite gérée : permet de s'attaquer aux problèmes hérités du passé (inégalités sociales, accès aux infrastructures et services modernes). — *cf. p.14*

b) **VRAI** — Accommodation : relativement rare, très coûteuse si nombreux bâtiments, peu flexible. — *cf. p.13*

c) **FAUX** — 81 % des agriculteurs utilisent internet quotidiennement et les réseaux sociaux. — *cf. p.7*

d) **FAUX** — 1 éleveur sur 5 sur un réseau social ; relation directe agriculteurs-consommateurs. — *cf. p.7*

e) **VRAI** — Très productif : 10x ce qu'on aurait récolté à même le sol (les salades poussent 2x plus vite). — *cf. p.7*

Q16. Parmi les propositions suivantes, portant sur l'agroécologie et la réduction de la production de viande ainsi que sur les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : A, C, D, E

a) **VRAI** — Systèmes de production s'appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. — *cf. p.5*

b) **FAUX** — Mosaïque paysagère diversifiée, dans laquelle la biodiversité est un facteur de production. — *cf. p.5*

c) **VRAI** — Ce sont des moyennes ; l'océan n'est pas plat : certaines zones ont un niveau diminué, d'autres une forte augmentation. — *cf. p.10*

d) **VRAI** — Augmentation annuelle actuelle : environ 3,37 mm/an. — *cf. p.10*

e) **VRAI** — Un kilo : bœuf 41 kg éq. CO_2, porc 14,3 kg, volaille 8,9 kg. — *cf. p.5*

Q17. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs :

Réponses exactes : A, B, D

a) **VRAI** — Autres groupes : à peu près la même vitesse, entre 2 et 2,5 m/an. — *cf. p.3*

b) **VRAI** — On peut élever et lâcher prédateurs et parasitoïdes en grandes quantités sur les cultures. — *cf. p.4*

c) **FAUX** — Permaculture : écosystèmes inspirés de la nature, prenant en considération la biodiversité, systèmes permanents, durables. — *cf. p.4*

d) **VRAI** — La fragmentation des habitats naturels est plus marquée en milieu terrestre qu'en milieu marin. — *cf. p.3*

e) **FAUX** — Milieu terrestre : interactions négatives entre vitesse du réchauffement et intensité des activités humaines. — *cf. p.3*

Q18. Indiquez la ou les propositions exactes concernant la transition énergétique, ainsi que le stockage des énergies renouvelables :

Réponses exactes : A, C, E

a) **VRAI** — Stockage VOSS : 1 à 2 centimes le kWh. — *cf. p.9*

b) **FAUX** — Li-ion : densité énergétique très élevée ; faible ampérage, chargement lent (peu réactif). — *cf. p.10*

c) **VRAI** — 1/4 de la surface de la France dans le Sahara permettrait d'alimenter la planète entière. — *cf. p.8*

d) **FAUX** — Éolien : intermittence moins régulière et moins prévisible que celle du solaire. — *cf. p.8*

e) **VRAI** — Solaire : 2 à 3 fois moins cher (2 centimes le kWh contre 4 pour le charbon). — *cf. p.8*

Q19. Des chercheurs suivent pendant 50 ans le déplacement vers les pôles d'une espèce marine et d'une espèce terrestre (hors insectes), en supposant que chacune se déplace à la vitesse moyenne indiquée dans le cours. À propos de cette situation :

Réponses exactes : A, C

a) VRAI — Espèces marines : 5,9 km/an en moyenne ; 5,9 × 50 = 295 km. *— cf. p.3*

b) FAUX — Espèces terrestres : 1,1 km/an en moyenne ; 1,1 × 50 = 55 km. *— cf. p.3*

c) VRAI — (5,9 − 1,1) × 50 = 4,8 × 50 = 240 km. *— cf. p.3*

d) FAUX — Insectes : 18 km/an en moyenne ; 18 × 50 = 900 km. *— cf. p.3*

e) FAUX — 5,9 / 1,1 ≈ 5,4 : les espèces marines se déplacent près de 6 fois plus que les espèces terrestres. *— cf. p.3*

Q20. Sur un massif montagneux, on suit pendant 10 ans la migration en altitude de plusieurs groupes d'êtres vivants, en supposant des vitesses égales aux valeurs indiquées dans le cours. Concernant cette situation :

Réponses exactes : A, B, E

a) VRAI — Amphibiens de l'hémisphère sud : 12 m/an ; 12 × 10 = 120 m. *— cf. p.3*

b) VRAI — Autres groupes : entre 2 et 2,5 m/an ; soit 20 à 25 m en 10 ans. *— cf. p.3*

c) FAUX — 12 / 2,5 ≈ 4,8 et 12 / 2 = 6 : environ 5 à 6 fois plus vite. *— cf. p.3*

d) FAUX — Avantage : pas besoin de se déplacer sur de grandes distances pour retrouver des conditions favorables. *— cf. p.3*

e) VRAI — Exception : certains poissons de rivière descendent de 3 m/an (3 × 10 = 30 m), vers les températures les plus chaudes. *— cf. p.3*

Série 5

Q1. Concernant les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : E

a) FAUX — Phanérogames : mode de reproduction plus évolué (pollen, pollinisateurs) → moins sensibles aux variations climatiques que les cryptogames. *— cf. p.2*

b) FAUX — Phanérogames : plantes évoluées avec des organes de reproduction visibles (les cryptogames ont des organes cachés). *— cf. p.2*

c) FAUX — Fonte de l'Antarctique : 13 %. *— cf. p.11*

d) FAUX — Fonte particulièrement visible au pôle Nord ; moins visible au pôle Sud jusqu'en 2014. *— cf. p.11*

e) VRAI — 4 grands groupes : endothermes, ectothermes, phanérogames, cryptogames. *— cf. p.2*

Q2. Un éleveur possède un troupeau de 10 vaches. On utilise les valeurs du cours (production annuelle de méthane par vache et équivalences indiquées). Concernant ce troupeau :

Réponses exactes : C, D

a) FAUX — Algues rouges : produites naturellement sur les côtes ; pas de conversion d'habitats naturels en terres agricoles. *— cf. p.5*

b) FAUX — Méthane : 23 fois plus efficace que le CO_2. *— cf. p.5*

c) VRAI — 120 kg de méthane = 2 700 kg de CO_2 ; 2 700 × 10 = 27 000 kg. *— cf. p.5*

d) VRAI — Une vache produit 120 kg/an de méthane : 120 × 10 = 1 200 kg/an. *— cf. p.5*

e) FAUX — 120 kg de méthane = l'équivalent de 15 000 km en voiture ; 15 000 × 10 = 150 000 km. *— cf. p.5*

Q3. Parmi les propositions suivantes, portant sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines ainsi que sur les solutions pour l'agriculture de demain, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : C

a) FAUX — Salades poussant 2x plus vite qu'au sol ; environnement entièrement maîtrisé (température, taux d'humidité, lumière). *— cf. p.7*

b) FAUX — 3 % des légumes consommés à Singapour ; cela ne remplace pas les agricultures traditionnelles. *— cf. p.7*

c) VRAI — Niveau des océans lié au réchauffement, lui-même lié aux gaz à effet de serre. *— cf. p.12*

d) FAUX — Fonte totale des pôles : +60 m. *— cf. p.12*

e) FAUX — Accommodation et digue reposent sur une estimation correcte de l'augmentation du niveau des océans et du risque d'inondation. *— cf. p.13*

Q4. Un maraîcher récolte 1 000 kg de salades par an à même le sol, vendues 2,00 € l'unité, et met environ 8 semaines à obtenir une salade. Il passe à une ferme verticale du type de celle de Singapour présentée dans le cours. Concernant cette situation :

Réponses exactes : D

a) **FAUX** — Salades vendues 3x plus cher : 3 × 2,00 = 6,00 €. — *cf. p.7*

b) **FAUX** — Inconvénient : utilisation de beaucoup de technologies et d'électricité. — *cf. p.7*

c) **FAUX** — Les salades poussent 2x plus vite qu'au sol : 8 / 2 = 4 semaines. — *cf. p.7*

d) **VRAI** — Environnement entièrement maîtrisé (température, taux d'humidité, lumière), pas besoin de terres. — *cf. p.7*

e) **FAUX** — Ferme verticale : 10x ce qu'on aurait récolté à même le sol ; 10 × 1 000 = 10 000 kg. — *cf. p.7*

Q5. Des agronomes observent, dans un champ de Niébé, des fleurs percées d'un orifice et des œufs de Maruca virata devenus noirs. Concernant cette situation :

Réponses exactes : A, B

a) **VRAI** — Détruire l'œuf du parasite par une guêpe = « contrôle biologique ». — *cf. p.6*

b) **VRAI** — La guêpe insère ses œufs dans ceux du Maruca virata (ovipositeur) : l'œuf devient noir, une guêpe émerge au lieu d'une larve. — *cf. p.6*

c) **FAUX** — La guêpe parasitaire continue à préserver la culture du Niébé en tuant l'œuf du Maruca virata. — *cf. p.6*

d) **FAUX** — Fleurs attaquées : identifiables par la présence d'excréments autour de l'orifice. — *cf. p.6*

e) **FAUX** — Les larves attaquent les fleurs de Niébé (chute prématurée) puis les gousses, dont elles détruisent les graines. — *cf. p.6*

Q6. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les circuits courts et le contrôle biologique, ainsi que la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs :

Réponses exactes : C, D, E

a) **FAUX** — Exemples d'intermédiaire unique : restaurant, supermarché, restauration collective, groupements d'achats. — *cf. p.6*

b) **FAUX** — Circuits courts : ventes directes ET ventes avec un seul intermédiaire entre producteur et consommateur. — *cf. p.6*

c) **VRAI** — C'est la vente directe qui permet de vraiment limiter les émissions de CO_2 liées au transport. — *cf. p.6*

d) **VRAI** — L'agriculture intensive a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité. — *cf. p.4*

e) **VRAI** — Bandes fleuries en bordure ou au milieu des champs : prédateurs et parasitoïdes naturellement présents, en grande quantité, à proximité des cultures. — *cf. p.4*

Q7. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les déplacements des espèces vers les pôles ou en altitude :

Réponses exactes : B, C

a) **FAUX** — Migrations importantes pour les bivalves, les crustacés, les poissons, les céphalopodes. — *cf. p.3*

b) **VRAI** — Énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81. — *cf. p.9*

c) **VRAI** — Vidange : énergie potentielle → énergie cinétique ; électricité récupérée quand l'eau heurte les pales de la génératrice. — *cf. p.9*

d) **FAUX** — Technologie trop lourde pour les voitures électriques ; adaptée aux maisons et aux villes. — *cf. p.9*

e) **FAUX** — Exceptions : certains poissons de rivière descendent de 3 m/an, vers les températures les plus chaudes. — *cf. p.3*

Q8. Concernant l'agroécologie et la réduction de la production de viande, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : A, E

a) **VRAI** — Ce sont des moyennes ; l'océan n'est pas plat : certaines zones ont un niveau diminué, d'autres une forte augmentation. — *cf. p.10*

b) **FAUX** — Apports en eau très importants, en particulier pour les élevages de bovins. — *cf. p.5*

c) **FAUX** — Le méthane provient de la fermentation de la nourriture dans le tube digestif des animaux. — *cf. p.5*

d) **FAUX** — Glaciers de montagnes : 45 %. — *cf. p.11*

e) **VRAI** — Agroécologie : réintroduire la diversité dans les systèmes de production agricoles. — *cf. p.5*

Q9. Un maraîcher dont les cultures sont attaquées par des pucerons souhaite réduire son usage de pesticides de synthèse. Concernant les solutions présentées dans le cours :

Réponses exactes : D, E

a) FAUX — Exemple du cours : les coccinelles peuvent contrôler les populations de pucerons. *— cf. p.4*

b) FAUX — Parasitoïdes : souvent des micro-guêpes pondant leurs œufs à l'intérieur de leurs hôtes. *— cf. p.4*

c) FAUX — Sol protégé en permanence par un paillage naturel simulant la litière des feuilles. *— cf. p.4*

d) VRAI — On utilise les services écosystémiques naturellement présents : régulation naturelle des ravageurs de cultures. *— cf. p.4*

e) VRAI — La permaculture limite les intrants, donc les rejets polluants et l'eutrophisation des milieux aquatiques. *— cf. p.4*

Q10. Parmi les propositions suivantes, portant sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines ainsi que sur les grands groupes d'êtres vivants face au réchauffement, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : C, D, E

a) FAUX — Cryptogames : reproduction par dispersion de spores par le vent et l'humidité (le pollen et les pollinisateurs concernent les phanérogames). *— cf. p.2*

b) FAUX — Aujourd'hui : CO_2 > 400 ppm ; pente vers 2 ou 3 °C de plus d'ici la fin du siècle. *— cf. p.12*

c) VRAI — La digue reste la mesure la plus employée (l'accommodation est relativement rare). *— cf. p.13*

d) VRAI — Les courbes de température, de CO_2 et du niveau des océans se suivent parfaitement. *— cf. p.12*

e) VRAI — Les cryptogames dépendent fortement des régimes des vents et des pluies pour leur dispersion. *— cf. p.3*

Q11. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant les solutions pour l'agriculture de demain, ainsi que la transition énergétique :

Réponses exactes : A, B, C

a) VRAI — Agriculture plus durable et adaptée : augmentation de la population humaine, urbanisation, réchauffement climatique. *— cf. p.6*

b) VRAI — Pays-Bas : 15x plus petits que la France, mais un des principaux exportateurs agricoles. *— cf. p.7*

c) VRAI — Culture verticale de plantes tropicales : vanille, poivre noir, avocats, papaye. *— cf. p.7*

d) FAUX — Stocker n'est pas rentable : batteries chères, usure à chaque cycle, recyclage compliqué ; coût de stockage très élevé. *— cf. p.8*

e) FAUX — Kenya : 365 éoliennes, 1 million de foyers. *— cf. p.8*

Q12. Indiquez la ou les propositions exactes concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que l'élévation actuelle du niveau des océans :

Réponses exactes : C, D, E

a) FAUX — Sur les 3 mm/an : 1 mm dû à l'expansion thermique. *— cf. p.11*

b) FAUX — Gravitaire terrestre : bassin rempli grâce à l'énergie solaire le jour ; écoulement par gravité la nuit. *— cf. p.9*

c) VRAI — Super-condensateurs : densité d'énergie n'égalant pas encore celle des batteries. *— cf. p.10*

d) VRAI — Hausse du niveau de la mer → salinisation des sols, incompatible avec la plupart des cultures. *— cf. p.11*

e) VRAI — Matière active poreuse : grande surface d'interaction, plus de charges accumulées sur les grilles. *— cf. p.10*

Q13. Concernant les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, ainsi que la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs :

Réponses exactes : A, B, C, E

a) VRAI — Pérennité de l'écosystème, en favorisant les communautés animales. *— cf. p.4*

b) VRAI — Les animaux migrent vers des zones plus froides quand la température augmente. *— cf. p.2*

c) VRAI — Espèces marines : 5,9 km/an en moyenne vers les pôles (espèces terrestres : 1,1 km/an). *— cf. p.3*

d) FAUX — Permaculture : grande diversité de plantes, cultivées ensemble sur un espace relativement restreint. *— cf. p.4*

e) VRAI — Haute altitude : impact des activités humaines souvent réduit, habitat moins fragmenté. *— cf. p.3*

Q14. Parmi les propositions suivantes, portant sur le niveau des océans dans le passé et le futur, et les adaptations humaines ainsi que sur l'adaptation des endothermes, ectothermes, phanérogames et cryptogames, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : A, C

a) VRAI — Retraite + adaptation de l'écosystème : les zones abandonnées forment de nouvelles terres pour des stratégies fondées sur les écosystèmes. *— cf. p.14*

b) FAUX — +6 m : 2 milliards de personnes forcées de migrer vers des terres plus hautes. *— cf. p.12*

c) VRAI — Les ectothermes dépendent directement de la température du milieu extérieur : on s'attend à de fortes réactions. *— cf. p.2*

d) FAUX — Limites des digues si l'élévation dépasse les prédictions : tsunami de mars 2011 à Tokyo. *— cf. p.13*

e) FAUX — Ectothermes (en bleu) : migration très marquée vers les pôles pour de nombreux groupes. *— cf. p.2*

Q15. Dans le cours sur l'adaptation aux changements globaux, concernant l'agroécologie et la réduction de la production de viande, ainsi que les conséquences et les sources de l'augmentation du niveau des océans :

Réponses exactes : A, C, D

a) VRAI — Expansion thermique : 38 % (fonte de l'Antarctique : 13 %). *— cf. p.11*

b) FAUX — Méthane par an : Western cattle 120 kg, non-western 60 kg, mouton 8 kg, porc 1,5 kg, humain 0,12 kg. *— cf. p.5*

c) VRAI — Mosaïque paysagère diversifiée, dans laquelle la biodiversité est un facteur de production. *— cf. p.5*

d) VRAI — 120 kg de méthane = 2 700 kg de CO_2 = l'équivalent de 15 000 km en voiture. *— cf. p.5*

e) FAUX — 4 conséquences : érosion des côtes, submersion des zones côtières, disparition des îles à faible élévation, salinisation des sols. *— cf. p.11*

Q16. Une station de transfert d'énergie par pompage stocke 5 000 tonnes d'eau dans un réservoir situé 100 m au-dessus de la retenue inférieure. On utilise la relation du cours : énergie = hauteur × masse d'eau × 9,81 (énergie en J, hauteur en m, masse en kg). Concernant cette situation :

Réponses exactes : E

a) FAUX — E = 100 × 5 000 000 × 9,81 ≈ 4 905 000 000 J ≈ 4 905 MJ. *— cf. p.9*

b) FAUX — Vidange : énergie potentielle → cinétique ; énergie électrique récupérée quand l'eau heurte les pales de la génératrice. *— cf. p.9*

c) FAUX — Plus l'eau est stockée en hauteur, plus on a d'énergie, mais il faut aussi plus d'énergie pour la faire monter. *— cf. p.9*

d) FAUX — Méthodes mécaniques : relativement simples, rendement plutôt limité. *— cf. p.10*

e) VRAI — Station de pompage : énergie potentielle de pesanteur. *— cf. p.9*

Q17. Un rapport étudie l'avenir des îles à faible élévation face à la montée des océans. Concernant ce sujet et les exemples du cours :

Réponses exactes : A, C, E

a) VRAI — Prédictions : 1 m d'ici à 2100 ; 4 à 5 m d'ici 2300. *— cf. p.12*

b) FAUX — L'augmentation du niveau des océans n'est pas immédiate. *— cf. p.12*

c) VRAI — Tuvalu : altitude maximum de 4,5 m. *— cf. p.11*

d) FAUX — Grosses tempêtes : les vagues recouvrent une partie de l'île, gros dégâts sur habitations et infrastructures. *— cf. p.11*

e) VRAI — Les vagues de submersion précipitent l'érosion des sols : de moins en moins de sols pour les cultures. *— cf. p.11*

Q18. Indiquez la ou les propositions exactes concernant les circuits courts et le contrôle biologique, ainsi que la transition énergétique :

Réponses exactes : A, C, D, E

a) VRAI — Intermittence : production le jour, demande plus importante en début et en fin de nuit. — *cf. p.8*

b) FAUX — Cinq étapes larvaires ; entre le 11ème et le 12ème jour, fil de soie, descente au sol, nymphe. — *cf. p.6*

c) VRAI — Le transport des denrées produit des gaz à effet de serre : favoriser les produits locaux et les circuits courts. — *cf. p.6*

d) VRAI — 5-6 jours après, le papillon (phase adulte) émerge ; la femelle fécondée dépose ses œufs dans les feuilles. — *cf. p.6*

e) VRAI — Solaire : 2 à 3 fois moins cher (2 centimes le kWh contre 4 pour le charbon). — *cf. p.8*

Q19. Concernant le stockage des énergies renouvelables, ainsi que les solutions pour l'agriculture de demain :

Réponses exactes : B, C, D, E

a) FAUX — Serre éclairée à la lumière du soleil, avec arbres et branches de jeu. — *cf. p.7*

b) VRAI — Un gaz comprimé chauffe ; stocker cette chaleur : CAES adiabatique. — *cf. p.9*

c) VRAI — Technologie trop lourde pour les voitures électriques ; adaptée aux maisons et aux villes. — *cf. p.9*

d) VRAI — Singapour : terres agricoles = 1 % de la surface totale ; presque toute la nourriture importée. — *cf. p.6*

e) VRAI — VOSS : durée de vie illimitée. — *cf. p.9*

Q20. Parmi les propositions suivantes, portant sur la permaculture et la régulation naturelle des ravageurs ainsi que sur les migrations des êtres vivants liées au réchauffement, lesquelles sont exactes ?

Réponses exactes : A

a) VRAI — L'agriculture intensive a l'impact négatif le plus important sur la biodiversité. — *cf. p.4*

b) FAUX — On utilise les services écosystémiques naturellement présents : régulation naturelle des ravageurs de cultures. — *cf. p.4*

c) FAUX — Insectes : migration vers les pôles d'en moyenne 18 km/an. — *cf. p.3*

d) FAUX — Champions de la migration en altitude : les amphibiens de l'hémisphère sud (12 m/an). — *cf. p.3*

e) FAUX — Alliance de différents végétaux, différentes strates, présence forte de plantes pluriannuelles. — *cf. p.4*